Exercices automatismes de calcul

Calculs avec des fractions

Exercice n° 1. ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{3}{2} + \dfrac{7}{5}$ $\qquad$ $C = \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{4} + \dfrac{7}{2}$ $\qquad$ $E = \dfrac{14}{30} - \left(\dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{6}\right)$

$B = -2 - \dfrac{3}{8}$ $\qquad$ $D = 1 + \dfrac{7}{3} - \dfrac{2}{15}$ $\qquad$ $F = \left(\dfrac{3}{5} - \dfrac{1}{6}\right) - \left(\dfrac{2}{15} + \dfrac{1}{10}\right)$

Corrigé

$$\begin{aligned} A &= \frac{3}{2} + \frac{7}{5} \\ &= \frac{3\times 5}{2\times 5} + \frac{7\times 2}{5\times 2} \quad \text{dénominateur commun 10} \\ &= \frac{15}{10} + \frac{14}{10} \\ &= \boxed{\frac{29}{10}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= -2 - \frac{3}{8} \\ &= -\frac{2\times 8}{8} - \frac{3}{8} \quad 2 = \frac{2\times 8}{8} \\ &= -\frac{16}{8} - \frac{3}{8} \\ &= \boxed{-\frac{19}{8}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \frac{1}{2} + \frac{5}{4} + \frac{7}{2} \\ &= \frac{1\times 2}{2\times 2} + \frac{5}{4} + \frac{7\times 2}{2\times 2} \\ &= \frac{2}{4} + \frac{5}{4} + \frac{14}{4} \\ &= \boxed{\frac{21}{4}} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
D &= 1 + \frac{7}{3} - \frac{2}{15} \\
&= \frac{15}{15} + \frac{7\times 5}{3\times 5} - \frac{2}{15} \\
&= \frac{15}{15} + \frac{35}{15} - \frac{2}{15} \\
&= \frac{48}{15} \\
&= \frac{16\times 3}{5\times 3} \qquad \text{on simplifie par 3} \\
&= \boxed{\frac{16}{5}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{14}{30} - \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) \\
&= \frac{14}{30} - \left(\frac{1\times 6}{5\times 6} - \frac{1\times 5}{6\times 5}\right) \\
&= \frac{14}{30} - \left(\frac{6}{30} - \frac{5}{30}\right) \\
&= \frac{14}{30} - \frac{1}{30} \\
&= \boxed{\frac{13}{30}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
F &= \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{6}\right) - \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{10}\right) \\
&= \left(\frac{3\times 6}{5\times 6} - \frac{1\times 5}{6\times 5}\right) - \left(\frac{2\times 2}{15\times 2} + \frac{1\times 3}{10\times 3}\right) \\
&= \left(\frac{18}{30} - \frac{5}{30}\right) - \left(\frac{4}{30} + \frac{3}{30}\right) \\
&= \frac{13}{30} - \frac{7}{30} \\
&= \frac{6}{30} \\
&= \boxed{\frac{1}{5}}
\end{aligned}
$$

Exercice nº 2. ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{-2}{3} \times \frac{5}{4} \qquad C = \frac{\frac{10}{3}}{\frac{5}{2}} \qquad E = \frac{\frac{12}{7}}{3}$$

$$B = -8 \times \frac{7}{2} \qquad D = \frac{6}{\frac{2}{3}} \qquad F = \frac{\frac{1}{10}}{12}$$

Corrigé

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{-2}{3} \times \frac{5}{4} && \text{(} \tfrac{a}{b} \times \tfrac{c}{d} = \tfrac{a \times c}{b \times d} \text{)} \\
&= \frac{-2 \times 5}{3 \times 4} \\
&= \frac{-10}{12} \\
&= -\frac{2 \times 5}{2 \times 6} && \text{(on simplifie par 2)} \\
&= \boxed{-\frac{5}{6}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
B &= -8 \times \frac{7}{2} && \text{(} -8 = \tfrac{-8}{1} \text{)} \\
&= \frac{-8}{1} \times \frac{7}{2} \\
&= \frac{-8 \times 7}{1 \times 2} \\
&= \frac{-56}{2} \\
&= \boxed{-28}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
C &= \frac{\frac{10}{3}}{\frac{5}{2}} && \text{(diviser par } \tfrac{5}{2} \text{, c'est multiplier par } \tfrac{2}{5} \text{)} \\
&= \frac{10}{3} \times \frac{2}{5} \\
&= \frac{10 \times 2}{3 \times 5} \\
&= \frac{20}{15} \\
&= \frac{5 \times 4}{5 \times 3} \\
&= \boxed{\frac{4}{3}}
\end{aligned}
$$

$$D = \frac{6}{\frac{2}{3}}$$

$$= 6 \times \frac{3}{2}$$ (diviser par $\frac{2}{3}$, c'est multiplier par $\frac{3}{2}$)

$$= \frac{6 \times 3}{2}$$

$$= \frac{18}{2}$$

$$= \boxed{9}$$

$$E = \frac{\frac{12}{7}}{3}$$

$$= \frac{12}{7} \times \frac{1}{3}$$ (diviser par 3, c'est multiplier par $\frac{1}{3}$)

$$= \frac{12 \times 1}{7 \times 3}$$

$$= \frac{12}{21}$$

$$= \frac{3 \times 4}{3 \times 7}$$

$$= \boxed{\frac{4}{7}}$$

$$F = \frac{\frac{1}{10}}{12}$$

$$= \frac{1}{10} \times \frac{1}{12}$$

$$= \frac{1 \times 1}{10 \times 12}$$

$$= \boxed{\frac{1}{120}}$$

Exercice n° 3. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{8} - 1\right) \qquad C = -2 \times \frac{1}{5} - \frac{1}{3} \qquad E = \frac{1 - \frac{2}{9}}{3}$$

$$B = \frac{7}{4} - \frac{15}{4} \times \frac{1}{5} \qquad D = \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{15}\right) \times \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4}\right) \qquad F = \frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + 3}$$

Corrigé

$$\begin{aligned}
A &= \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{8} - 1\right) \\
&= \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{8} - \frac{8}{8}\right) \qquad 1 = \frac{8}{8} \\
&= \frac{4}{3} \times \left(-\frac{7}{8}\right) \\
&= -\frac{4 \times 7}{3 \times 8} \\
&= -\frac{28}{24} \\
&= -\frac{4 \times 7}{4 \times 6} \\
&= \boxed{-\frac{7}{6}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
B &= \frac{7}{4} - \frac{15}{4} \times \frac{1}{5} \qquad \text{la multiplication est prioritaire} \\
&= \frac{7}{4} - \frac{15 \times 1}{4 \times 5} \\
&= \frac{7}{4} - \frac{15}{20} \\
&= \frac{7}{4} - \frac{5 \times 3}{5 \times 4} \\
&= \frac{7}{4} - \frac{3}{4} \\
&= \frac{4}{4} \\
&= \boxed{1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C &= -2 \times \frac{1}{5} - \frac{1}{3} \\
&= -\frac{2}{5} - \frac{1}{3} \\
&= -\frac{2 \times 3}{5 \times 3} - \frac{1 \times 5}{3 \times 5} \\
&= -\frac{6}{15} - \frac{5}{15} \\
&= \boxed{-\frac{11}{15}}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
D &= \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{15}\right) \times \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4}\right) \\
&= \left(\frac{4 \times 3}{5 \times 3} - \frac{1}{15}\right) \times \left(\frac{1 \times 2}{6 \times 2} + \frac{1 \times 3}{4 \times 3}\right) \\
&= \left(\frac{12}{15} - \frac{1}{15}\right) \times \left(\frac{2}{12} + \frac{3}{12}\right) \\
&= \frac{11}{15} \times \frac{5}{12} \qquad \text{(15 = 3 × 5 : on simplifie par 5)} \\
&= \frac{11 \times 5}{3 \times 5 \times 12} \\
&= \boxed{\frac{11}{36}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{1 - \frac{2}{9}}{3} \\
&= \frac{\frac{9}{9} - \frac{2}{9}}{3} \qquad \left(1 = \frac{9}{9}\right) \\
&= \frac{\frac{7}{9}}{3} \\
&= \frac{7}{9} \times \frac{1}{3} \qquad \text{(diviser par 3, c'est multiplier par } \tfrac{1}{3}\text{)} \\
&= \frac{7 \times 1}{9 \times 3} \\
&= \boxed{\frac{7}{27}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
F &= \frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + 3} \\
&= \frac{\frac{8}{12} + \frac{3}{12}}{\frac{1}{2} + \frac{6}{2}} \\
&= \frac{\frac{11}{12}}{\frac{7}{2}} \\
&= \frac{11}{12} \times \frac{2}{7} \\
&= \frac{11 \times 2}{2 \times 6 \times 7} \\
&= \boxed{\frac{11}{42}}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants en détaillant les calculs. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{\frac{1}{2}+\frac{3}{5}}{\frac{2}{3}-\frac{5}{7}} \qquad B = \frac{\frac{2}{5}}{3}+\frac{6}{5}-2 \qquad C = \left(\frac{3}{2}+\frac{3}{5}\right)\left(\frac{5}{4}-\frac{4}{3}\right)$$

Corrigé

$$\begin{aligned}
A &= \frac{\frac{1}{2}+\frac{3}{5}}{\frac{2}{3}-\frac{5}{7}} \\
&= \frac{\frac{5}{10}+\frac{6}{10}}{\frac{14}{21}-\frac{15}{21}} \\
&= \frac{\frac{11}{10}}{-\frac{1}{21}} \qquad \text{diviser, c'est multiplier par l'inverse} \\
&= \frac{11}{10}\times(-21) \\
&= -\frac{11\times 21}{10} \\
&= \boxed{-\frac{231}{10}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
B &= \frac{\frac{2}{5}}{3}+\frac{6}{5}-2 \\
&= \frac{2}{5}\times\frac{1}{3}+\frac{6}{5}-2 \\
&= \frac{2}{15}+\frac{18}{15}-\frac{30}{15} \\
&= -\frac{10}{15} \\
&= -\frac{5\times 2}{5\times 3} \\
&= \boxed{-\frac{2}{3}}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
C &= \left(\frac{3}{2}+\frac{3}{5}\right)\left(\frac{5}{4}-\frac{4}{3}\right)\\
&= \left(\frac{15}{10}+\frac{6}{10}\right)\left(\frac{15}{12}-\frac{16}{12}\right)\\
&= \frac{21}{10}\times\left(-\frac{1}{12}\right)\\
&= -\frac{3\times 7}{10\times 3\times 4}\\
&= \boxed{-\frac{7}{40}}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 5. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants en détaillant les calculs. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{-2}{5}\times\frac{3}{2}-\frac{1}{4}-\frac{2}{3} \qquad B = \frac{2}{3}-\frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{4}}\times\frac{3}{10} \qquad C = \left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right)\times\frac{4}{5}+\frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{6}}$$

Corrigé

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{-2}{5}\times\frac{3}{2}-\frac{1}{4}-\frac{2}{3}\\
&= -\frac{2\times 3}{5\times 2}-\frac{1}{4}-\frac{2}{3}\\
&= -\frac{3}{5}-\frac{1}{4}-\frac{2}{3}\\
&= -\frac{3\times 12}{5\times 12}-\frac{1\times 15}{4\times 15}-\frac{2\times 20}{3\times 20}\\
&= -\frac{36}{60}-\frac{15}{60}-\frac{40}{60}\\
&= \boxed{-\frac{91}{60}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
B &= \frac{2}{3} - \frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{4}} \times \frac{3}{10} \\
&= \frac{2}{3} - \frac{5}{6} \times 4 \times \frac{3}{10} \qquad \text{diviser par } \tfrac{1}{4}\text{, c'est multiplier par 4} \\
&= \frac{2}{3} - \frac{5 \times 4 \times 3}{6 \times 10} \\
&= \frac{2}{3} - \frac{60}{60} \\
&= \frac{2}{3} - \frac{3}{3} \\
&= \boxed{-\frac{1}{3}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
C &= \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \times \frac{4}{5} + \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{6}} \\
&= \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{4}\right) \times \frac{4}{5} + \frac{2}{3} \times 6 \\
&= \frac{1}{4} \times \frac{4}{5} + \frac{2 \times 6}{3} \\
&= \frac{1}{5} + \frac{12}{3} \\
&= \frac{1}{5} + 4 \\
&= \frac{1}{5} + \frac{20}{5} \\
&= \boxed{\frac{21}{5}}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants en détaillant soigneusement chaque étape. On simplifiera autant que possible avant de réduire au même dénominateur.

$$A = \frac{1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{4} - 1 + \frac{5}{6}} \times \left(2 - \frac{7}{5}\right)$$

$$B = 1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$$

Corrigé

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{\frac{1}{4}-1+\frac{5}{6}} \times \left(2-\frac{7}{5}\right) \\
&= \frac{\frac{6}{6}+\frac{3}{6}-\frac{2}{6}}{\frac{3}{12}-\frac{12}{12}+\frac{10}{12}} \times \frac{3}{5} \\
&= \frac{\frac{7}{6}}{\frac{1}{12}} \times \frac{3}{5} \\
&= \frac{7}{6} \times 12 \times \frac{3}{5} \\
&= \frac{7 \times 12 \times 3}{6 \times 5} \\
&= \frac{7 \times 2 \times 3}{5} \\
&= \boxed{\frac{42}{5}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
B &= 1 - \frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}} \\
&= 1 - \frac{1}{1+\frac{1}{\frac{3}{2}}} \qquad \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \\
&= 1 - \frac{1}{1+\frac{2}{3}} \\
&= 1 - \frac{1}{\frac{5}{3}} \qquad \frac{1}{\frac{5}{3}} = \frac{3}{5} \\
&= 1 - \frac{3}{5} \\
&= \frac{5}{5} - \frac{3}{5} \\
&= \boxed{\frac{2}{5}}
\end{aligned}
$$

Développer par simple et double distributivité

Exercice n° 7. ♠ Développer les expressions littérales suivantes.

$A = 4(2x-5)$ $\qquad$ $C = x(-2x+6)$ $\qquad$ $E = \dfrac{1}{2}(4y-3)$

$B = -3(x+7)$ $\qquad$ $D = -3t(2t^2-t)$ $\qquad$ $F = -\dfrac{2}{3}(6x+\dfrac{1}{3})$

Corrigé

$$\begin{aligned} A &= 4(2x-5) \\ &= 4\times 2x - 4\times 5 \\ &= \boxed{8x-20} \end{aligned}$$

$k(a+b) = ka + kb$

$$\begin{aligned} B &= -3(x+7) \\ &= -3\times x - 3\times 7 \\ &= \boxed{-3x-21} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= x(-2x+6) \\ &= x\times(-2x) + x\times 6 \\ &= \boxed{-2x^2+6x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= -3t(2t^2-t) \\ &= -3t\times 2t^2 + (-3t)\times(-t) \\ &= \boxed{-6t^3+3t^2} \end{aligned}$$

règle des signes :

$(-3t)\times(-t) = +3t^2$

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}(4y-3) \\ &= \frac{1}{2}\times 4y - \frac{1}{2}\times 3 \\ &= \boxed{2y-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= -\frac{2}{3}\left(6x+\frac{1}{3}\right) \\ &= -\frac{2}{3}\times 6x - \frac{2}{3}\times\frac{1}{3} \\ &= \boxed{-4x-\frac{2}{9}} \end{aligned}$$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Développer les expressions littérales suivantes.

$A = (x+2)(3x+5)$ $\quad C = (-2t+3)(t+6)$ $\quad E = 2(x-5)(x+2)$

$B = (3x-1)(4-2x)$ $\quad D = (-5x-2)(-x+3)$ $\quad F = 4(2x+1)(3-2x)$

Corrigé

$$\begin{aligned} A &= (x+2)(3x+5) \\ &= x \times 3x + x \times 5 + 2 \times 3x + 2 \times 5 \\ &= 3x^2 + 5x + 6x + 10 \\ &= \boxed{3x^2 + 11x + 10} \end{aligned}$$

$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

$$\begin{aligned} B &= (3x-1)(4-2x) \\ &= 3x \times 4 + 3x \times (-2x) + (-1) \times 4 + (-1) \times (-2x) \\ &= 12x - 6x^2 - 4 + 2x \\ &= \boxed{-6x^2 + 14x - 4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= (-2t+3)(t+6) \\ &= (-2t) \times t + (-2t) \times 6 + 3 \times t + 3 \times 6 \\ &= -2t^2 - 12t + 3t + 18 \\ &= \boxed{-2t^2 - 9t + 18} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= (-5x-2)(-x+3) \\ &= (-5x) \times (-x) + (-5x) \times 3 + (-2) \times (-x) + (-2) \times 3 \\ &= 5x^2 - 15x + 2x - 6 \\ &= \boxed{5x^2 - 13x - 6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= 2(x-5)(x+2) \\ &= 2(x^2 + 2x - 5x - 10) \\ &= 2(x^2 - 3x - 10) \\ &= \boxed{2x^2 - 6x - 20} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= 4(2x+1)(3-2x) \\ &= 4(6x - 4x^2 + 3 - 2x) \\ &= 4(-4x^2 + 4x + 3) \\ &= \boxed{-16x^2 + 16x + 12} \end{aligned}$$

Exercice n° 9. ♠ ♠ Développer les expressions littérales suivantes.

$A = 3(x+4)(x-2)$ $C = 5(2x-1)(x+3)$ $E = 2(3x-2)(2x+1)$

$B = -2(x-3)(x+5)$ $D = -4(t+2)(3-t)$ $F = -3(4-y)(2y+5)$

Corrigé

$$\begin{aligned} A &= 3(x+4)(x-2) \\ &= 3(x^2-2x+4x-8) \\ &= 3(x^2+2x-8) \\ &= \boxed{3x^2+6x-24} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= -2(x-3)(x+5) \\ &= -2(x^2+5x-3x-15) \\ &= -2(x^2+2x-15) \\ &= \boxed{-2x^2-4x+30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 5(2x-1)(x+3) \\ &= 5(2x^2+6x-x-3) \\ &= 5(2x^2+5x-3) \\ &= \boxed{10x^2+25x-15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= -4(t+2)(3-t) \\ &= -4(3t-t^2+6-2t) \\ &= -4(-t^2+t+6) \\ &= \boxed{4t^2-4t-24} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= 2(3x-2)(2x+1) \\ &= 2(6x^2+3x-4x-2) \\ &= 2(6x^2-x-2) \\ &= \boxed{12x^2-2x-4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F &= -3(4-y)(2y+5)\\ &= -3(8y+20-2y^2-5y)\\ &= -3(-2y^2+3y+20)\\ &= \boxed{6y^2-9y-60}\end{aligned}$$

Exercice n° 10. ♠ ♠ Développer les expressions littérales suivantes.

$A = \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)$ $\quad$ $C = \left(\frac{x}{5}+2\right)\left(\frac{x}{2}-4\right)$ $\quad$ $E = 4\left(2x+\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{5}\right)$

$B = \left(\frac{2}{3}x-1\right)\left(x+\frac{5}{6}\right)$ $\quad$ $D = \left(\frac{1}{4}x-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{3x}{2}+5\right)$ $\quad$ $F = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}y-1\right)\left(\frac{2}{3}y+4\right)$

Corrigé

$$\begin{aligned}A &= \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)\\ &= x\times x + x\times\left(-\frac{3}{4}\right)+\frac{1}{2}\times x+\frac{1}{2}\times\left(-\frac{3}{4}\right)\\ &= x^2-\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}x-\frac{3}{8}\\ &= x^2-\frac{3}{4}x+\frac{2}{4}x-\frac{3}{8}\\ &= \boxed{x^2-\frac{1}{4}x-\frac{3}{8}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= \left(\frac{2}{3}x-1\right)\left(x+\frac{5}{6}\right)\\ &= \frac{2}{3}x\times x+\frac{2}{3}x\times\frac{5}{6}-1\times x-1\times\frac{5}{6}\\ &= \frac{2}{3}x^2+\frac{5}{9}x-x-\frac{5}{6}\\ &= \frac{2}{3}x^2+\frac{5}{9}x-\frac{9}{9}x-\frac{5}{6}\\ &= \boxed{\frac{2}{3}x^2-\frac{4}{9}x-\frac{5}{6}}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
C &= \left(\frac{x}{5}+2\right)\left(\frac{x}{2}-4\right)\\
&= \frac{x}{5}\times\frac{x}{2}+\frac{x}{5}\times(-4)+2\times\frac{x}{2}+2\times(-4)\\
&= \frac{x^2}{10}-\frac{4x}{5}+x-8\\
&= \frac{1}{10}x^2-\frac{4}{5}x+\frac{5}{5}x-8\\
&= \boxed{\frac{1}{10}x^2+\frac{1}{5}x-8}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
D &= \left(\frac{1}{4}x-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{3x}{2}+5\right)\\
&= \frac{1}{4}x\times\frac{3x}{2}+\frac{1}{4}x\times 5-\frac{2}{3}\times\frac{3x}{2}-\frac{2}{3}\times 5\\
&= \frac{3}{8}x^2+\frac{5}{4}x-x-\frac{10}{3}\\
&= \frac{3}{8}x^2+\frac{5}{4}x-\frac{4}{4}x-\frac{10}{3}\\
&= \boxed{\frac{3}{8}x^2+\frac{1}{4}x-\frac{10}{3}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
E &= 4\left(2x+\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{5}\right)\\
&= 4\left(x^2-\frac{2}{5}x+\frac{3}{8}x-\frac{3}{20}\right)\\
&= 4\left(x^2-\frac{16}{40}x+\frac{15}{40}x-\frac{3}{20}\right)\\
&= 4\left(x^2-\frac{1}{40}x-\frac{3}{20}\right)\\
&= 4\times x^2-4\times\frac{1}{40}x-4\times\frac{3}{20}\\
&= \boxed{4x^2-\frac{1}{10}x-\frac{3}{5}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
F &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}y-1\right)\left(\frac{2}{3}y+4\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{2}{9}y^2+\frac{4}{3}y-\frac{2}{3}y-4\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{2}{9}y^2+\frac{2}{3}y-4\right)\\
&= \frac{1}{2}\times\frac{2}{9}y^2+\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}y-\frac{1}{2}\times 4\\
&= \boxed{\frac{1}{9}y^2+\frac{1}{3}y-2}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (x+3)(x-2)-(x-1)(x+4)$ $\qquad$ $B = (2x-1)(x+3)-(x-2)(2x+5)$

$C = (3n+2)(n-1)-(n+3)(3n-4)$ $\qquad$ $D = 2(x-4)(x+1)-(2x-3)(x+5)$

Corrigé

$$\begin{aligned} A &= (x+3)(x-2)-(x-1)(x+4) \\ &= (x^2-2x+3x-6)-(x^2+4x-x-4) \\ &= (x^2+x-6)-(x^2+3x-4) \\ &= x^2+x-6-x^2-3x+4 \\ &= \boxed{-2x-2} \end{aligned}$$

parenthèse précédée d'un signe − : on change le signe de chaque terme

$$\begin{aligned} B &= (2x-1)(x+3)-(x-2)(2x+5) \\ &= (2x^2+6x-x-3)-(2x^2+5x-4x-10) \\ &= (2x^2+5x-3)-(2x^2+x-10) \\ &= 2x^2+5x-3-2x^2-x+10 \\ &= \boxed{4x+7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= (3n+2)(n-1)-(n+3)(3n-4) \\ &= (3n^2-3n+2n-2)-(3n^2-4n+9n-12) \\ &= (3n^2-n-2)-(3n^2+5n-12) \\ &= 3n^2-n-2-3n^2-5n+12 \\ &= \boxed{-6n+10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 2(x-4)(x+1)-(2x-3)(x+5) \\ &= 2(x^2+x-4x-4)-(2x^2+10x-3x-15) \\ &= 2(x^2-3x-4)-(2x^2+7x-15) \\ &= (2x^2-6x-8)-(2x^2+7x-15) \\ &= 2x^2-6x-8-2x^2-7x+15 \\ &= \boxed{-13x+7} \end{aligned}$$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (x-1)(x+2)(2x-3)$ $\qquad$ $B = 2(x+4)(3x-1)(x-2)$

Corrigé

$$\begin{aligned}
A &= (x-1)(x+2)(2x-3)\\
&= (x^2+2x-x-2)(2x-3)\\
&= (x^2+x-2)(2x-3)\\
&= 2x^3-3x^2+2x^2-3x-4x+6\\
&= \boxed{2x^3-x^2-7x+6}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
B &= 2(x+4)(3x-1)(x-2)\\
&= 2(3x^2-x+12x-4)(x-2)\\
&= 2(3x^2+11x-4)(x-2)\\
&= 2(3x^3-6x^2+11x^2-22x-4x+8)\\
&= 2(3x^3+5x^2-26x+8)\\
&= \boxed{6x^3+10x^2-52x+16}
\end{aligned}$$

Exercice n° 13. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions littérales suivantes.

$A = (2a-3)(a+1)(3a-2)$ $\qquad$ $B = -2(n-3)(2n+1)(n+4)$

$C = \left(\frac{1}{2}t-1\right)(t+2)(2t-3)$ $\qquad$ $D = 3(x-2)(x+1)(2-x)$

Corrigé

$$\begin{aligned}
A &= (2a-3)(a+1)(3a-2)\\
&= (2a^2+2a-3a-3)(3a-2)\\
&= (2a^2-a-3)(3a-2)\\
&= 6a^3-4a^2-3a^2+2a-9a+6\\
&= \boxed{6a^3-7a^2-7a+6}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
B &= -2(n-3)(2n+1)(n+4)\\
&= -2(2n^2+n-6n-3)(n+4)\\
&= -2(2n^2-5n-3)(n+4)\\
&= -2(2n^3+8n^2-5n^2-20n-3n-12)\\
&= -2(2n^3+3n^2-23n-12)\\
&= \boxed{-4n^3-6n^2+46n+24}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C &= \left(\frac{1}{2}t - 1\right)(t+2)(2t-3) \\
&= \left(\frac{1}{2}t^2 + t - t - 2\right)(2t-3) \\
&= \left(\frac{1}{2}t^2 - 2\right)(2t-3) \\
&= \frac{1}{2}t^2 \times 2t + \frac{1}{2}t^2 \times (-3) + (-2) \times 2t + (-2) \times (-3) \\
&= \boxed{t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 4t + 6}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D &= 3(x-2)(x+1)(2-x) \\
&= 3(x^2 + x - 2x - 2)(2-x) \\
&= 3(x^2 - x - 2)(2-x) \\
&= 3(2x^2 - 2x - 4 - x^3 + x^2 + 2x) \\
&= 3(-x^3 + 3x^2 - 4) \\
&= \boxed{-3x^3 + 9x^2 - 12}
\end{aligned}$$

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠

$A =$ Démontrer que pour tout réel x :

$$(2x-1)(x+4) - (x-3)(2x+5) = 8x + 11$$

$B =$ On considère l'expression $F = (n+2)(n-1) - (n-3)(n+4)$, où n est un entier quelconque. Démontrer que F ne dépend pas de n (c'est-à-dire que F est un nombre constant), et préciser ce nombre.

Corrigé

$$\begin{aligned}
(2x-1)(x+4) - (x-3)(2x+5) &= (2x^2 + 8x - x - 4) - (2x^2 + 5x - 6x - 15) \\
&= (2x^2 + 7x - 4) - (2x^2 - x - 15) \\
&= 2x^2 + 7x - 4 - 2x^2 + x + 15 \\
&= \boxed{8x + 11}
\end{aligned}$$

Conclusion : l'égalité est bien démontrée pour tout réel x.

$$\begin{aligned}
F &= (n+2)(n-1) - (n-3)(n+4) \\
&= (n^2 + n - 2) - (n^2 + 4n - 3n - 12) \\
&= (n^2 + n - 2) - (n^2 + n - 12) \\
&= n^2 + n - 2 - n^2 - n + 12 \\
&= \boxed{10}
\end{aligned}$$

Conclusion : F ne dépend pas de n ; sa valeur constante est 10.

Factoriser en repérant un facteur commun

Exercice n° 15. ♠ Factoriser au maximum les expressions littérales suivantes.

a) $10x + 5xy$

b) $18ab + 12a$

c) $16xy - 8xz$

d) $14b - 7ab$

e) $21x^2y + 7xy^2$

f) $8a^2b - 4ab^2$

Corrigé

a) $10x + 5xy$
$= 5x \times 2 + 5x \times y$ on fait apparaître le facteur commun $5x$
$= \boxed{5x(2+y)}$

b) $18ab + 12a = 6a \times 3b + 6a \times 2$
$= \boxed{6a(3b+2)}$

c) $16xy - 8xz = 8x \times 2y - 8x \times z$
$= \boxed{8x(2y-z)}$

d) $14b - 7ab = 7b \times 2 - 7b \times a$
$= \boxed{7b(2-a)}$

e) $21x^2y + 7xy^2 = 7xy \times 3x + 7xy \times y$
$= \boxed{7xy(3x+y)}$

f) $8a^2b - 4ab^2 = 4ab \times 2a - 4ab \times b$
$= \boxed{4ab(2a-b)}$

Exercice n° 16. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions littérales suivantes.

a) $(x+2)(3x-1)+(5x-4)(3x-1)$

b) $(2x-5)(x+7)-(2x-5)(4x-3)$

c) $3x(2x+1)-(-x-1)(1+2x)$

d) $x(2x-1)-x(1-4x)$

e) $(2x+3)\left(4x+\frac{1}{2}\right)+(2x+3)\left(x-\frac{1}{3}\right)$

f) $\left(\frac{1}{5}-x\right)\left(\frac{1}{3}+6x\right)-\left(\frac{x}{2}+2\right)\left(6x+\frac{1}{3}\right)$

Corrigé

a) $(x+2)(3x-1)+(5x-4)(3x-1)$
$= (3x-1)\big[(x+2)+(5x-4)\big]$ — facteur commun $(3x-1)$
$= (3x-1)(x+2+5x-4)$
$= (3x-1)(6x-2)$
$= (3x-1)\times 2(3x-1)$ — $6x-2 = 2(3x-1)$
$= \boxed{2(3x-1)^2}$

b) $(2x-5)(x+7)-(2x-5)(4x-3)$
$= (2x-5)\big[(x+7)-(4x-3)\big]$ — facteur commun $(2x-5)$
$= (2x-5)(x+7-4x+3)$ — $-(4x-3) = -4x+3$
$= \boxed{(2x-5)(-3x+10)}$

c) $3x(2x+1)-(-x-1)(1+2x)$
$= 3x(2x+1)+(x+1)(2x+1)$ — $(-x-1)(1+2x) = -(x+1)(2x+1)$
$= (2x+1)\big[3x+(x+1)\big]$ — facteur commun $(2x+1)$
$= (2x+1)(3x+x+1)$
$= \boxed{(2x+1)(4x+1)}$

d) $x(2x-1)-x(1-4x) = x\big[(2x-1)-(1-4x)\big]$
$= x(2x-1-1+4x)$
$= x(6x-2)$
$= x\times 2(3x-1)$
$= \boxed{2x(3x-1)}$

e) $(2x+3)\left(4x+\frac{1}{2}\right)+(2x+3)\left(x-\frac{1}{3}\right) = (2x+3)\left[\left(4x+\frac{1}{2}\right)+\left(x-\frac{1}{3}\right)\right]$
$= (2x+3)\left(4x+x+\frac{3}{6}-\frac{2}{6}\right)$
$= \boxed{(2x+3)\left(5x+\frac{1}{6}\right)}$

$$f)\quad \left(\frac{1}{5}-x\right)\left(\frac{1}{3}+6x\right)-\left(\frac{x}{2}+2\right)\left(6x+\frac{1}{3}\right)$$

$6x+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}+6x$: facteur commun $\frac{1}{3}+6x$

$$=\left(\frac{1}{3}+6x\right)\left[\left(\frac{1}{5}-x\right)-\left(\frac{x}{2}+2\right)\right]$$

$$=\left(\frac{1}{3}+6x\right)\left(\frac{1}{5}-x-\frac{1}{2}x-2\right)$$

$$=\left(\frac{1}{3}+6x\right)\left(-\frac{2}{2}x-\frac{1}{2}x+\frac{1}{5}-\frac{10}{5}\right)$$

$$=\boxed{\left(\frac{1}{3}+6x\right)\left(-\frac{3}{2}x-\frac{9}{5}\right)}$$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions littérales suivantes.

a) $(x+4)(2x-3)+(5x-2)(2x-3)$

b) $(3t-2)(t+6)-(3t-2)(2t-1)$

c) $5x(3x-2)-(-x-4)(2-3x)$

d) $y(3y-2)-y(2-5y)$

e) $(3t+2)\left(2t+\frac{1}{4}\right)+(3t+2)\left(t-\frac{1}{2}\right)$

f) $\left(\frac{1}{4}-y\right)\left(\frac{1}{2}+4y\right)-\left(\frac{y}{3}+3\right)\left(4y+\frac{1}{2}\right)$

Corrigé

a) $(x+4)(2x-3)+(5x-2)(2x-3)=(2x-3)\left[(x+4)+(5x-2)\right]$

$=(2x-3)(x+4+5x-2)$

$=(2x-3)(6x+2)$

$=(2x-3)\times 2(3x+1)$

$=\boxed{2(2x-3)(3x+1)}$

b) $(3t-2)(t+6)-(3t-2)(2t-1)=(3t-2)\left[(t+6)-(2t-1)\right]$

$=(3t-2)(t+6-2t+1)$

$=\boxed{(3t-2)(-t+7)}$

$$
\begin{aligned}
c)\quad & 5x(3x-2)-(-x-4)(2-3x) \\
&= 5x(3x-2)-(x+4)(3x-2) && \text{(}(-x-4)(2-3x)=(x+4)(3x-2)\text{)} \\
&= (3x-2)\big[5x-(x+4)\big] && \text{(facteur commun } (3x-2)\text{)} \\
&= (3x-2)(5x-x-4) \\
&= (3x-2)(4x-4) \\
&= (3x-2)\times 4(x-1) \\
&= \boxed{4(3x-2)(x-1)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
d)\quad y(3y-2)-y(2-5y) &= y\big[(3y-2)-(2-5y)\big] \\
&= y(3y-2-2+5y) \\
&= y(8y-4) \\
&= y\times 4(2y-1) \\
&= \boxed{4y(2y-1)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
e)\quad (3t+2)\Big(2t+\frac{1}{4}\Big)+(3t+2)\Big(t-\frac{1}{2}\Big) &= (3t+2)\Big[\Big(2t+\frac{1}{4}\Big)+\Big(t-\frac{1}{2}\Big)\Big] \\
&= (3t+2)\Big(2t+t+\frac{1}{4}-\frac{2}{4}\Big) \\
&= \boxed{(3t+2)\Big(3t-\frac{1}{4}\Big)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f)\quad & \Big(\frac{1}{4}-y\Big)\Big(\frac{1}{2}+4y\Big)-\Big(\frac{y}{3}+3\Big)\Big(4y+\frac{1}{2}\Big) \\
&= \Big(\frac{1}{2}+4y\Big)\Big[\Big(\frac{1}{4}-y\Big)-\Big(\frac{y}{3}+3\Big)\Big] && \text{(}4y+\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{2}+4y\text{ : facteur commun } \tfrac{1}{2}+4y\text{)} \\
&= \Big(\frac{1}{2}+4y\Big)\Big(\frac{1}{4}-y-\frac{1}{3}y-3\Big) \\
&= \Big(\frac{1}{2}+4y\Big)\Big(-\frac{3}{3}y-\frac{1}{3}y+\frac{1}{4}-\frac{12}{4}\Big) \\
&= \boxed{\Big(\frac{1}{2}+4y\Big)\Big(-\frac{4}{3}y-\frac{11}{4}\Big)}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions littérales suivantes.

a) $(2x-1)^2+(2x-1)(x+4)$

b) $(3x+5)^2(x-2)-(3x+5)(4x+1)$

c) $x(x+3)^3-(2x+1)(x+3)^2$

d) $(x+3)^2+(x+3)(3x-5)$

e) $2x(3x+1)^2-(4x+2)(3x+1)$

f) $5(1-6x)-2x(6x-1)$

Corrigé

$a)\quad (2x-1)^2+(2x-1)(x+4)$

$=(2x-1)\big[(2x-1)+(x+4)\big]$ — $(2x-1)^2=(2x-1)(2x-1)$: facteur commun $(2x-1)$

$=(2x-1)(2x-1+x+4)$

$=(2x-1)(3x+3)$

$=(2x-1)\times 3(x+1)$

$=\boxed{3(2x-1)(x+1)}$

$b)\quad (3x+5)^2(x-2)-(3x+5)(4x+1)=(3x+5)\big[(3x+5)(x-2)-(4x+1)\big]$

$=(3x+5)\big[3x^2-6x+5x-10-4x-1\big]$

$=\boxed{(3x+5)(3x^2-5x-11)}$

$c)\quad x(x+3)^3-(2x+1)(x+3)^2$

$=(x+3)^2\big[x(x+3)-(2x+1)\big]$ — $(x+3)^3=(x+3)^2(x+3)$: facteur commun $(x+3)^2$

$=(x+3)^2\big[x^2+3x-2x-1\big]$

$=\boxed{(x+3)^2(x^2+x-1)}$

$d)\quad (x+3)^2+(x+3)(3x-5)=(x+3)\big[(x+3)+(3x-5)\big]$

$=(x+3)(x+3+3x-5)$

$=(x+3)(4x-2)$

$=(x+3)\times 2(2x-1)$

$=\boxed{2(x+3)(2x-1)}$

$e)\quad 2x(3x+1)^2-(4x+2)(3x+1)=(3x+1)\big[2x(3x+1)-(4x+2)\big]$

$=(3x+1)\big[6x^2+2x-4x-2\big]$

$=(3x+1)(6x^2-2x-2)$

$=(3x+1)\times 2(3x^2-x-1)$

$=\boxed{2(3x+1)(3x^2-x-1)}$

$f)\quad 5(1-6x)-2x(6x-1)$

$=5(1-6x)+2x(1-6x)$ — $6x-1=-(1-6x)$; facteur commun $(1-6x)$

$=(1-6x)(5+2x)$

$=\boxed{(1-6x)(2x+5)}$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $10x(3x+1)^2 - 15x^2(3x+1) + 5x(3x+1)$ *b)* $12t(2t-1)^2 - 18t^2(2t-1) + 6t(2t-1)$

Corrigé

$$\begin{aligned} a) \quad & 10x(3x+1)^2 - 15x^2(3x+1) + 5x(3x+1) \\ &= 5x(3x+1)\big[2(3x+1) - 3x + 1\big] \\ &= 5x(3x+1)\big[6x + 2 - 3x + 1\big] \\ &= 5x(3x+1)(3x+3) \\ &= 5x(3x+1) \times 3(x+1) \\ &= \boxed{15x(3x+1)(x+1)} \end{aligned}$$

facteur commun $5x(3x+1)$

$$\begin{aligned} b) \quad 12t(2t-1)^2 - 18t^2(2t-1) + 6t(2t-1) &= 6t(2t-1)\big[2(2t-1) - 3t + 1\big] \\ &= 6t(2t-1)\big[4t - 2 - 3t + 1\big] \\ &= \boxed{6t(2t-1)(t-1)} \end{aligned}$$

Exercice n° 20. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions littérales suivantes.

a) $8a(2a-3)^2 - 12a^2(2a-3) + 4a(2a-3)$ *b)* $-6t(t+4)^2 + 9t^2(t+4) - 3t(t+4)$

d) $10x(3x-1)^2 - 15x^2(3x-1) + 5x(3x-1)$ *e)* $6n(4n+1)^2 - 8n^2(4n+1) + 2n(4n+1)$

Corrigé

$$\begin{aligned} a) \quad 8a(2a-3)^2 - 12a^2(2a-3) + 4a(2a-3) &= 4a(2a-3)\big[2(2a-3) - 3a + 1\big] \\ &= 4a(2a-3)\big[4a - 6 - 3a + 1\big] \\ &= \boxed{4a(2a-3)(a-5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad -6t(t+4)^2 + 9t^2(t+4) - 3t(t+4) &= 3t(t+4)\big[-2(t+4) + 3t - 1\big] \\ &= 3t(t+4)\big[-2t - 8 + 3t - 1\big] \\ &= \boxed{3t(t+4)(t-9)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \quad 10x(3x-1)^2 - 15x^2(3x-1) + 5x(3x-1) &= 5x(3x-1)\big[2(3x-1) - 3x + 1\big] \\ &= 5x(3x-1)\big[6x - 2 - 3x + 1\big] \\ &= 5x(3x-1)(3x-1) \\ &= \boxed{5x(3x-1)^2} \end{aligned}$$

$$d)\quad 6n(4n+1)^2 - 8n^2(4n+1) + 2n(4n+1) = 2n(4n+1)\big[3(4n+1) - 4n + 1\big]$$
$$= 2n(4n+1)\big[12n + 3 - 4n + 1\big]$$
$$= 2n(4n+1) \times 4(2n+1) \qquad 8n + 4 = 4(2n+1)$$
$$= \boxed{8n(4n+1)(2n+1)}$$

Exercice n° 21. ♠ ♠ Le nombre de l'année.
Effectuer les calculs suivants sans calculatrice.

$a)$ $2026 \times 37 + 2026 \times 63$ $\qquad$ $b)$ $2026^2 - 2026 \times 2025$ $\qquad$ $c)$ $\dfrac{2026^2 + 2026}{2027}$

Corrigé

$$a)\quad 2026 \times 37 + 2026 \times 63$$
$$= 2026 \times (37 + 63) \qquad \text{facteur commun } 2026$$
$$= 2026 \times 100$$
$$= \boxed{202\,600}$$

$$b)\quad 2026^2 - 2026 \times 2025 = 2026 \times (2026 - 2025)$$
$$= 2026 \times 1$$
$$= \boxed{2026}$$

$$c)\quad \frac{2026^2 + 2026}{2027}$$
$$= \frac{2026 \times (2026 + 1)}{2027} \qquad 2026^2 = 2026 \times 2026 \text{ : facteur commun } 2026$$
$$= \frac{2026 \times 2027}{2027}$$
$$= \boxed{2026}$$

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes en regroupant judicieusement les termes.

$a)$ $x^3 - 3x^2 + 2x - 6$ $\qquad$ $b)$ $2t^3 + 5t^2 - 4t - 10$

Corrigé

$$a)\quad x^3 - 3x^2 + 2x - 6 = (x^3 - 3x^2) + (2x - 6) \qquad \text{facteur commun dans chaque groupe}$$
$$= x^2(x-3) + 2(x-3) \qquad \text{facteur commun } (x-3)$$
$$= \boxed{(x-3)(x^2+2)}$$

$$
\begin{aligned}
b)\quad 2t^3+5t^2-4t-10 &= (2t^3+5t^2)-(4t+10) \\
&= t^2(2t+5)-2(2t+5) \qquad 4t+10=2(2t+5) \\
&= \boxed{(2t+5)(t^2-2)} \qquad \text{facteur commun } (2t+5)
\end{aligned}
$$

Résoudre des équations du premier degré

Exercice n° 23. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $5x+2=-8$

b) $8x-5=7$

c) $\dfrac{t-3}{4}=10$

d) $\dfrac{2-3x}{7}=-2$

e) $\dfrac{1}{3}x+1=0$

f) $\dfrac{t}{3}-1=\dfrac{1}{5}$

Corrigé

a)

$$
\begin{aligned}
& 5x+2=-8 \\
\Leftrightarrow\ & 5x+2-2=-8-2 \\
\Leftrightarrow\ & 5x=-10 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{5x}{5}=\frac{-10}{5} \\
\Leftrightarrow\ & x=-2
\end{aligned}
$$

$\boxed{\mathcal{S}=\{-2\}}$

L'équation a pour unique solution -2.

b)

$$
\begin{aligned}
& 8x-5=7 \\
\Leftrightarrow\ & 8x-5+5=7+5 \\
\Leftrightarrow\ & 8x=12 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{8x}{8}=\frac{12}{8} \\
\Leftrightarrow\ & x=\frac{12}{8} \\
\Leftrightarrow\ & x=\frac{3}{2}
\end{aligned}
$$

$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{3}{2}\right\}}$

L'équation a pour unique solution $\dfrac{3}{2}$.

c)

$$\begin{aligned} & \frac{t-3}{4} = 10 \\ \Leftrightarrow\ & 4\times\frac{t-3}{4} = 4\times 10 \\ \Leftrightarrow\ & t-3 = 40 \\ \Leftrightarrow\ & t-3+3 = 40+3 \\ \Leftrightarrow\ & t = 43 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{43\}}$$

L'équation a pour unique solution 43.

d)

$$\begin{aligned} & \frac{2-3x}{7} = -2 \\ \Leftrightarrow\ & 7\times\frac{2-3x}{7} = 7\times(-2) \\ \Leftrightarrow\ & 2-3x = -14 \\ \Leftrightarrow\ & 2-3x-2 = -14-2 \\ \Leftrightarrow\ & -3x = -16 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{-3x}{-3} = \frac{-16}{-3} \\ \Leftrightarrow\ & x = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{16}{3}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{16}{3}$.

e)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3}x + 1 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{1}{3}x + 1 - 1 = 0 - 1 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{1}{3}x = -1 \\ \Leftrightarrow\ & 3\times\frac{1}{3}x = 3\times(-1) \\ \Leftrightarrow\ & x = -3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\}}$$

L'équation a pour unique solution -3.

f)

$$\begin{aligned} & \frac{t}{3} - 1 = \frac{1}{5} \\ \Leftrightarrow\ & \frac{t}{3} - 1 + 1 = \frac{1}{5} + 1 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{t}{3} = \frac{1}{5} + \frac{5}{5} \\ \Leftrightarrow\ & \frac{t}{3} = \frac{6}{5} \\ \Leftrightarrow\ & 3\times\frac{t}{3} = 3\times\frac{6}{5} \\ \Leftrightarrow\ & t = \frac{18}{5} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{18}{5}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{18}{5}$.

Exercice n° 24. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $6x + 3 = 2x + 11$

b) $7x - 4 = 3x + 8$

c) $-5t + 6 = t - 12$

d) $4x - 9 = 6x + 1$

e) $3t + 5 = 2t - 7$

f) $-4x - 4 = 5 - 7x$

g) $8t - 3 = 2t + 6$

h) $9x - 1 = 5x + 9$

i) $11y + 1 = 2y + 13$

Corrigé

a)

$$\begin{aligned} & 6x+3 = 2x+11 \\ \Leftrightarrow\ & 6x+3-2x = 2x+11-2x \\ \Leftrightarrow\ & 4x+3 = 11 \\ \Leftrightarrow\ & 4x+3-3 = 11-3 \\ \Leftrightarrow\ & 4x = 8 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{4x}{4} = \frac{8}{4} \\ \Leftrightarrow\ & x = 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

L'équation a pour unique solution 2.

b)

$$\begin{aligned} & 7x-4 = 3x+8 \\ \Leftrightarrow\ & 7x-4-3x = 3x+8-3x \\ \Leftrightarrow\ & 4x-4 = 8 \\ \Leftrightarrow\ & 4x-4+4 = 8+4 \\ \Leftrightarrow\ & 4x = 12 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{4x}{4} = \frac{12}{4} \\ \Leftrightarrow\ & x = 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

L'équation a pour unique solution 3.

c)

$$\begin{aligned} & -5t+6 = t-12 \\ \Leftrightarrow\ & -5t+6-t = t-12-t \\ \Leftrightarrow\ & -6t+6 = -12 \\ \Leftrightarrow\ & -6t+6-6 = -12-6 \\ \Leftrightarrow\ & -6t = -18 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{-6t}{-6} = \frac{-18}{-6} \\ \Leftrightarrow\ & t = 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

L'équation a pour unique solution 3.

d)

$$\begin{aligned} & 4x-9 = 6x+1 \\ \Leftrightarrow\ & 4x-9-6x = 6x+1-6x \\ \Leftrightarrow\ & -2x-9 = 1 \\ \Leftrightarrow\ & -2x-9+9 = 1+9 \\ \Leftrightarrow\ & -2x = 10 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{-2x}{-2} = \frac{10}{-2} \\ \Leftrightarrow\ & x = -5 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\}}$$

L'équation a pour unique solution −5.

e)

$$\begin{aligned} & 3t+5 = 2t-7 \\ \Leftrightarrow\ & 3t+5-2t = 2t-7-2t \\ \Leftrightarrow\ & t+5 = -7 \\ \Leftrightarrow\ & t+5-5 = -7-5 \\ \Leftrightarrow\ & t = -12 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-12\}}$$

L'équation a pour unique solution −12.

f)

$$\begin{aligned} & -4x-4 = 5-7x \\ \Leftrightarrow\ & -4x-4+7x = 5-7x+7x \\ \Leftrightarrow\ & 3x-4 = 5 \\ \Leftrightarrow\ & 3x-4+4 = 5+4 \\ \Leftrightarrow\ & 3x = 9 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{3x}{3} = \frac{9}{3} \\ \Leftrightarrow\ & x = 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

L'équation a pour unique solution 3.

g)

$$\begin{aligned} & 8t-3=2t+6 \\ \Leftrightarrow\ & 8t-3-2t=2t+6-2t \\ \Leftrightarrow\ & 6t-3=6 \\ \Leftrightarrow\ & 6t-3+3=6+3 \\ \Leftrightarrow\ & 6t=9 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{6t}{6}=\frac{9}{6} \\ \Leftrightarrow\ & t=\frac{9}{6} \\ \Leftrightarrow\ & t=\frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{3}{2}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{3}{2}$.

h)

$$\begin{aligned} & 9x-1=5x+9 \\ \Leftrightarrow\ & 9x-1-5x=5x+9-5x \\ \Leftrightarrow\ & 4x-1=9 \\ \Leftrightarrow\ & 4x-1+1=9+1 \\ \Leftrightarrow\ & 4x=10 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{4x}{4}=\frac{10}{4} \\ \Leftrightarrow\ & x=\frac{10}{4} \\ \Leftrightarrow\ & x=\frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{5}{2}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{5}{2}$.

i)

$$\begin{aligned} & 11y+1=2y+13 \\ \Leftrightarrow\ & 11y+1-2y=2y+13-2y \\ \Leftrightarrow\ & 9y+1=13 \\ \Leftrightarrow\ & 9y+1-1=13-1 \\ \Leftrightarrow\ & 9y=12 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{9y}{9}=\frac{12}{9} \\ \Leftrightarrow\ & y=\frac{12}{9} \\ \Leftrightarrow\ & y=\frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{4}{3}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{4}{3}$.

Exercice n° 25. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $\frac{1}{3}x-4=2-x$

b) $\frac{2}{3}x+1=x+5$

c) $\frac{2x+1}{3}=\frac{3x+2}{5}$

d) $3(t-1)+2(4-t)=10$

e) $-2(5x-2)+10=3(x-4)$

f) $\frac{1}{3}\Big(t-5\Big)-(t+3)=t-8$

Corrigé

a)

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{3}x-4=2-x\\
\Leftrightarrow\ &3\times\left(\frac{1}{3}x-4\right)=3\times(2-x)\\
\Leftrightarrow\ &x-12=6-3x\\
\Leftrightarrow\ &x-12+3x=6-3x+3x\\
\Leftrightarrow\ &4x-12=6\\
\Leftrightarrow\ &4x-12+12=6+12\\
\Leftrightarrow\ &4x=18\\
\Leftrightarrow\ &\frac{4x}{4}=\frac{18}{4}\\
\Leftrightarrow\ &x=\frac{18}{4}\\
\Leftrightarrow\ &x=\frac{9}{2}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{9}{2}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{9}{2}$.

b)

$$\begin{aligned}
&\frac{2}{3}x+1=x+5\\
\Leftrightarrow\ &3\times\left(\frac{2}{3}x+1\right)=3\times(x+5)\\
\Leftrightarrow\ &2x+3=3x+15\\
\Leftrightarrow\ &2x+3-3x=3x+15-3x\\
\Leftrightarrow\ &-x+3=15\\
\Leftrightarrow\ &-x+3-3=15-3\\
\Leftrightarrow\ &-x=12\\
\Leftrightarrow\ &(-1)\times(-x)=(-1)\times 12\\
\Leftrightarrow\ &x=-12
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-12\}}$$

L'équation a pour unique solution -12.

c)

$$\begin{aligned}
&\frac{2x+1}{3}=\frac{3x+2}{5}\\
\Leftrightarrow\ &15\times\frac{2x+1}{3}=15\times\frac{3x+2}{5}\\
\Leftrightarrow\ &5(2x+1)=3(3x+2)\\
\Leftrightarrow\ &10x+5=9x+6\\
\Leftrightarrow\ &10x+5-9x=9x+6-9x\\
\Leftrightarrow\ &x+5=6\\
\Leftrightarrow\ &x+5-5=6-5\\
\Leftrightarrow\ &x=1
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{1\}}$$

L'équation a pour unique solution 1.

d)

$$\begin{aligned}
&3(t-1)+2(4-t)=10\\
\Leftrightarrow\ &3t-3+8-2t=10\\
\Leftrightarrow\ &t+5=10\\
\Leftrightarrow\ &t+5-5=10-5\\
\Leftrightarrow\ &t=5
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{5\}}$$

L'équation a pour unique solution 5.

e)

$$
\begin{aligned}
&-2(5x-2)+10 = 3(x-4)\\
\Leftrightarrow\ &-10x+4+10 = 3x-12\\
\Leftrightarrow\ &-10x+14 = 3x-12\\
\Leftrightarrow\ &-10x+14-3x = 3x-12-3x\\
\Leftrightarrow\ &-13x+14 = -12\\
\Leftrightarrow\ &-13x+14-14 = -12-14\\
\Leftrightarrow\ &-13x = -26\\
\Leftrightarrow\ &\frac{-13x}{-13} = \frac{-26}{-13}\\
\Leftrightarrow\ &x = 2
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

L'équation a pour unique solution 2.

f)

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{3}(t-5)-(t+3) = t-8\\
\Leftrightarrow\ &3\times\left(\frac{1}{3}(t-5)-(t+3)\right) = 3\times(t-8)\\
\Leftrightarrow\ &(t-5)-3(t+3) = 3(t-8)\\
\Leftrightarrow\ &t-5-3t-9 = 3t-24\\
\Leftrightarrow\ &-2t-14 = 3t-24\\
\Leftrightarrow\ &-2t-14-3t = 3t-24-3t\\
\Leftrightarrow\ &-5t-14 = -24\\
\Leftrightarrow\ &-5t-14+14 = -24+14\\
\Leftrightarrow\ &-5t = -10\\
\Leftrightarrow\ &\frac{-5t}{-5} = \frac{-10}{-5}\\
\Leftrightarrow\ &t = 2
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

L'équation a pour unique solution 2.

Exercice n° 26. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $\frac{3}{5}x+2 = x-2$

b) $\frac{1}{5}y-3 = y+1$

c) $\frac{3x-2}{4} = \frac{x+6}{2}$

d) $4(2t-1)-3(t+2) = 5$

e) $-3(2x-5)+4 = -(x+1)$

f) $\frac{1}{3}\left(3t+9\right)-(t+2) = t-3$

Corrigé

a)

$$
\begin{aligned}
&\frac{3}{5}x+2 = x-2\\
\Leftrightarrow\ &5\times\left(\frac{3}{5}x+2\right) = 5\times(x-2)\\
\Leftrightarrow\ &3x+10 = 5x-10\\
\Leftrightarrow\ &3x+10-5x = 5x-10-5x\\
\Leftrightarrow\ &-2x+10 = -10\\
\Leftrightarrow\ &-2x+10-10 = -10-10\\
\Leftrightarrow\ &-2x = -20\\
\Leftrightarrow\ &\frac{-2x}{-2} = \frac{-20}{-2}\\
\Leftrightarrow\ &x = 10
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{10\}}$$

L'équation a pour unique solution 10.

b)

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{5}y-3 = y+1\\
\Leftrightarrow\ &5\times\left(\frac{1}{5}y-3\right) = 5\times(y+1)\\
\Leftrightarrow\ &y-15 = 5y+5\\
\Leftrightarrow\ &y-15-5y = 5y+5-5y\\
\Leftrightarrow\ &-4y-15 = 5\\
\Leftrightarrow\ &-4y-15+15 = 5+15\\
\Leftrightarrow\ &-4y = 20\\
\Leftrightarrow\ &\frac{-4y}{-4} = \frac{20}{-4}\\
\Leftrightarrow\ &y = -5
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\}}$$

L'équation a pour unique solution −5.

c)

$$\begin{aligned}
&\frac{3x-2}{4} = \frac{x+6}{2} \\
\Leftrightarrow\ & 4\times\frac{3x-2}{4} = 4\times\frac{x+6}{2} \\
\Leftrightarrow\ & 3x-2 = 2(x+6) \\
\Leftrightarrow\ & 3x-2 = 2x+12 \\
\Leftrightarrow\ & 3x-2-2x = 2x+12-2x \\
\Leftrightarrow\ & x-2 = 12 \\
\Leftrightarrow\ & x-2+2 = 12+2 \\
\Leftrightarrow\ & x = 14
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{14\}}$$

L'équation a pour unique solution 14.

d)

$$\begin{aligned}
& 4(2t-1)-3(t+2) = 5 \\
\Leftrightarrow\ & 8t-4-3t-6 = 5 \\
\Leftrightarrow\ & 5t-10 = 5 \\
\Leftrightarrow\ & 5t-10+10 = 5+10 \\
\Leftrightarrow\ & 5t = 15 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{5t}{5} = \frac{15}{5} \\
\Leftrightarrow\ & t = 3
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

L'équation a pour unique solution 3.

e)

$$\begin{aligned}
& -3(2x-5)+4 = -(x+1) \\
\Leftrightarrow\ & -6x+15+4 = -x-1 \\
\Leftrightarrow\ & -6x+19 = -x-1 \\
\Leftrightarrow\ & -6x+19+x = -x-1+x \\
\Leftrightarrow\ & -5x+19 = -1 \\
\Leftrightarrow\ & -5x+19-19 = -1-19 \\
\Leftrightarrow\ & -5x = -20 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{-5x}{-5} = \frac{-20}{-5} \\
\Leftrightarrow\ & x = 4
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{4\}}$$

L'équation a pour unique solution 4.

f)

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{3}(3t+9)-(t+2) = t-3 \\
\Leftrightarrow\ & t+3-t-2 = t-3 \\
\Leftrightarrow\ & 1 = t-3 \\
\Leftrightarrow\ & 1+3 = t-3+3 \\
\Leftrightarrow\ & 4 = t
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{4\}}$$

L'équation a pour unique solution 4.

Exercice n° 27. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(2x-1)(3x+4)-(3x-2)(2x+1) = 5$

b) $(t+3)(t-2)-(t-1)(t+4) = 2t+1$

c) $(2x-1)(x+3) = (2x-1)(x-1)$

d) $(x+1)(x+2) = x(x+3)$

Corrigé

a)

$$\begin{aligned}
&(2x-1)(3x+4)-(3x-2)(2x+1)=5\\
\Leftrightarrow\ &(6x^2+8x-3x-4)-(6x^2+3x-4x-2)=5\\
\Leftrightarrow\ &(6x^2+5x-4)-(6x^2-x-2)=5\\
\Leftrightarrow\ &6x^2+5x-4-6x^2+x+2=5\\
\Leftrightarrow\ &6x-2=5\\
\Leftrightarrow\ &6x-2+2=5+2\\
\Leftrightarrow\ &6x=7\\
\Leftrightarrow\ &\frac{6x}{6}=\frac{7}{6}\\
\Leftrightarrow\ &x=\frac{7}{6}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{7}{6}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{7}{6}$.

b)

$$\begin{aligned}
&(t+3)(t-2)-(t-1)(t+4)=2t+1\\
\Leftrightarrow\ &(t^2-2t+3t-6)-(t^2+4t-t-4)=2t+1\\
\Leftrightarrow\ &(t^2+t-6)-(t^2+3t-4)=2t+1\\
\Leftrightarrow\ &t^2+t-6-t^2-3t+4=2t+1\\
\Leftrightarrow\ &-2t-2=2t+1\\
\Leftrightarrow\ &-2t-2-2t=2t+1-2t\\
\Leftrightarrow\ &-4t-2=1\\
\Leftrightarrow\ &-4t-2+2=1+2\\
\Leftrightarrow\ &-4t=3\\
\Leftrightarrow\ &\frac{-4t}{-4}=\frac{3}{-4}\\
\Leftrightarrow\ &t=-\frac{3}{4}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{3}{4}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $-\frac{3}{4}$.

c)

$$\begin{aligned}
&(2x-1)(x+3) = (2x-1)(x-1)\\
\Leftrightarrow\ &2x^2+6x-x-3 = 2x^2-2x-x+1\\
\Leftrightarrow\ &2x^2+5x-3 = 2x^2-3x+1\\
\Leftrightarrow\ &2x^2+5x-3\textcolor{red}{-2x^2} = 2x^2-3x+1\textcolor{red}{-2x^2}\\
\Leftrightarrow\ &5x-3 = -3x+1\\
\Leftrightarrow\ &5x-3\textcolor{red}{+3x} = -3x+1\textcolor{red}{+3x}\\
\Leftrightarrow\ &8x-3 = 1\\
\Leftrightarrow\ &8x-3\textcolor{red}{+3} = 1\textcolor{red}{+3}\\
\Leftrightarrow\ &8x = 4\\
\Leftrightarrow\ &\frac{8x}{\textcolor{red}{8}} = \frac{4}{\textcolor{red}{8}}\\
\Leftrightarrow\ &x = \frac{4}{8}\\
\Leftrightarrow\ &x = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{1}{2}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{1}{2}$. Pour cette valeur, le facteur commun $2x-1$ s'annule et les deux membres valent 0.

d)

$$\begin{aligned}
&(x+1)(x+2) = x(x+3)\\
\Leftrightarrow\ &x^2+2x+x+2 = x^2+3x\\
\Leftrightarrow\ &x^2+3x+2 = x^2+3x\\
\Leftrightarrow\ &x^2+3x+2\textcolor{red}{-x^2-3x} = x^2+3x\textcolor{red}{-x^2-3x}\\
\Leftrightarrow\ &2 = 0
\end{aligned}$$

L'égalité $2 = 0$ est fausse, quelle que soit la valeur de x :

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ Dans cet exercice, a et k sont des réels fixés. Les inconnues sont x ou t.

a) Résoudre l'équation : $a(x-2)+3 = 2ax-1$

b) Résoudre l'équation : $k(t+1)-2 = 3kt+5$

Corrigé

a)

$$\begin{aligned} & a(x-2)+3 = 2ax-1 \\ \Leftrightarrow \quad & ax-2a+3 = 2ax-1 \\ \Leftrightarrow \quad & ax-2a+3-2ax = 2ax-1-2ax \\ \Leftrightarrow \quad & -ax-2a+3 = -1 \\ \Leftrightarrow \quad & -ax-2a+3+2a-3 = -1+2a-3 \\ \Leftrightarrow \quad & -ax = 2a-4 \end{aligned}$$

— *Si* $a \neq 0$: on peut diviser par $-a$, non nul.

$$\begin{aligned} & -ax = 2a-4 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-ax}{-a} = \frac{2a-4}{-a} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{2a-4}{-a} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{4-2a}{a} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{4-2a}{a}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\dfrac{4-2a}{a}$.

— *Si* $a = 0$: l'équation devient $3 = -1$, égalité fausse.

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

b)

$$\begin{aligned} & k(t+1)-2 = 3kt+5 \\ \Leftrightarrow\ & kt+k-2 = 3kt+5 \\ \Leftrightarrow\ & kt+k-2-3kt = 3kt+5-3kt \\ \Leftrightarrow\ & -2kt+k-2 = 5 \\ \Leftrightarrow\ & -2kt+k-2-k+2 = 5-k+2 \\ \Leftrightarrow\ & -2kt = 7-k \end{aligned}$$

— *Si* $k \neq 0$: on peut diviser par $-2k$, non nul.

$$\begin{aligned} & -2kt = 7-k \\ \Leftrightarrow\ & \frac{-2kt}{-2k} = \frac{7-k}{-2k} \\ \Leftrightarrow\ & t = \frac{7-k}{-2k} \\ \Leftrightarrow\ & t = \frac{k-7}{2k} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{k-7}{2k}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\dfrac{k-7}{2k}$.

— *Si* $k = 0$: l'équation devient $-2 = 5$, égalité fausse.

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

Exercice n° 29. ♠ ♠ Un problème d'âge.
Dans 8 ans, Léa aura le double de l'âge qu'elle avait il y a 4 ans. Quel est l'âge actuel de Léa ? Justifier la réponse.

Corrigé

On note x l'âge actuel de Léa (en années). Dans 8 ans, elle aura $x+8$ ans ; il y a 4 ans, elle avait $x-4$ ans. Dans 8 ans, elle aura le double de cet âge :

$$\begin{aligned} & x+8 = 2(x-4) \\ \Leftrightarrow\ & x+8 = 2x-8 \\ \Leftrightarrow\ & x+8-2x = 2x-8-2x \\ \Leftrightarrow\ & -x+8 = -8 \\ \Leftrightarrow\ & -x+8-8 = -8-8 \\ \Leftrightarrow\ & -x = -16 \\ \Leftrightarrow\ & (-1)\times(-x) = (-1)\times(-16) \\ \Leftrightarrow\ & x = 16 \end{aligned}$$

$$\boxed{x = 16}$$

Léa a actuellement 16 ans.

Exercice n° 30. ♠ ♠ Un problème de rectangle.
Un rectangle a pour longueur le triple de sa largeur. Son périmètre mesure 96 cm. Quelles sont les dimensions de ce rectangle ? Justifier la réponse.

Corrigé

On note ℓ la largeur du rectangle (en cm). La longueur vaut alors 3ℓ, et le périmètre :

$$P = 2(\ell + 3\ell) = 2 \times 4\ell = 8\ell$$

Le périmètre mesure 96 cm :

$$\begin{aligned} & 8\ell = 96 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{8\ell}{8} = \frac{96}{8} \\ \Leftrightarrow\ & \ell = 12 \end{aligned}$$

La longueur vaut donc $3 \times 12 = 36$ cm :

$$\boxed{\ell = 12 \text{ cm} \quad \text{et} \quad L = 36 \text{ cm}}$$

Le rectangle mesure 12 cm de large et 36 cm de long.

Exercice n° 31. ♠ ♠ Un problème de réservoir.
Un réservoir contient 120 litres d'eau. On y verse une certaine quantité d'eau, puis on en retire le tiers du nouveau volume total : il reste alors 100 litres dans le réservoir. Quelle quantité d'eau a été versée au départ ? Justifier la réponse.

Corrigé

On note x la quantité d'eau versée (en litres). Le volume total devient $120 + x$. Après avoir retiré le tiers de ce volume, il en reste les deux tiers, soit $\frac{2}{3}(120 + x)$:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{3}(120 + x) = 100 \\ \Leftrightarrow\ & 3\times\left(\frac{2}{3}(120 + x)\right) = 3\times 100 \\ \Leftrightarrow\ & 2(120 + x) = 300 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{2(120 + x)}{2} = \frac{300}{2} \\ \Leftrightarrow\ & 120 + x = 150 \\ \Leftrightarrow\ & 120 + x - 120 = 150 - 120 \\ \Leftrightarrow\ & x = 30 \end{aligned}$$

$$\boxed{x = 30}$$

On a versé 30 litres d'eau au départ.

Identités remarquables

Exercice n° 32. ♠ En utilisant les *identités remarquables*, développer les expressions suivantes.

a) $(x+3)^2$ *d*) $(x-4)^2$ *g*) $(x+2)(x-2)$

b) $(x+5)^2$ *e*) $(x-1)^2$ *h*) $(x-7)(x+7)$

c) $(a+1)^2$ *f*) $(y-6)^2$ *i*) $(t+10)(t-10)$

Corrigé

Pour tous nombres a et b : $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$, $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$ et $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$.

a) $(x+3)^2 = x^2+2\times x\times 3+3^2 = \boxed{x^2+6x+9}$

b) $(x+5)^2 = x^2+2\times x\times 5+5^2 = \boxed{x^2+10x+25}$

c) $(a+1)^2 = a^2+2\times a\times 1+1^2 = \boxed{a^2+2a+1}$

d) $(x-4)^2 = x^2-2\times x\times 4+4^2 = \boxed{x^2-8x+16}$

e) $(x-1)^2 = x^2-2\times x\times 1+1^2 = \boxed{x^2-2x+1}$

f) $(y-6)^2 = y^2-2\times y\times 6+6^2 = \boxed{y^2-12y+36}$

g) $(x+2)(x-2) = x^2-2^2 = \boxed{x^2-4}$

h) $(x-7)(x+7) = x^2-7^2 = \boxed{x^2-49}$

i) $(t+10)(t-10) = t^2-10^2 = \boxed{t^2-100}$

Exercice n° 33. ♠ Dans chaque cas, dire si l'égalité est vraie pour tout réel x. Si elle est fausse, la corriger.

a) $(x+3)^2 = x^2+9$ *c*) $(2x)^2 = 2x^2$ *e*) $(x-4)^2 = x^2-16$

b) $(x-5)^2 = x^2-10x+25$ *d*) $(x+1)(x-1) = x^2-1$ *f*) $(3x+1)^2 = 9x^2+6x+1$

Corrigé

a) Faux : $(x+3)^2 = x^2+2\times x\times 3+3^2 = \boxed{x^2+6x+9}$

b) Vrai : $(x-5)^2 = x^2-2\times x\times 5+5^2 = x^2-10x+25$

c) Faux : $(2x)^2 = 2^2\times x^2 = \boxed{4x^2}$

d) Vrai : $(x+1)(x-1) = x^2-1^2 = x^2-1$

e) Faux : $(x-4)^2 = x^2-2\times x\times 4+4^2 = \boxed{x^2-8x+16}$

f) Vrai : $(3x+1)^2 = (3x)^2+2\times 3x\times 1+1^2 = 9x^2+6x+1$

Pour l'égalité *a*), il suffit de remplacer x par 1 : $(1+3)^2 = 16$ alors que $1^2+9 = 10$.

Exercice n° 34. ♠ En utilisant les *identités remarquables*, développer les expressions suivantes.

a) $(5x+2)^2$ *d*) $(3x-5)^2$ *g*) $(5x-7)(5x+7)$

b) $(-4x+3)^2$ *e*) $(1-4t)^2$ *h*) $(3x+10)(3x-10)$

c) $(2t+9)^2$ *f*) $(6-y)^2$ *i*) $(8-3t)(8+3t)$

Corrigé

a) $(5x+2)^2 = (5x)^2 + 2\times 5x\times 2 + 2^2 = 25x^2+20x+4 = \boxed{25x^2+20x+4}$

b) $(-4x+3)^2 = (-4x)^2 + 2\times(-4x)\times 3 + 3^2 = 16x^2-24x+9 = \boxed{16x^2-24x+9}$

c) $(2t+9)^2 = (2t)^2 + 2\times 2t\times 9 + 9^2 = 4t^2+36t+81 = \boxed{4t^2+36t+81}$

d) $(3x-5)^2 = (3x)^2 - 2\times 3x\times 5 + 5^2 = 9x^2-30x+25 = \boxed{9x^2-30x+25}$

e) $(1-4t)^2 = 1^2 - 2\times 1\times 4t + (4t)^2 = 1-8t+16t^2 = \boxed{16t^2-8t+1}$

f) $(6-y)^2 = 6^2 - 2\times 6\times y + y^2 = 36-12y+y^2 = \boxed{y^2-12y+36}$

g) $(5x-7)(5x+7) = (5x)^2 - 7^2 = \boxed{25x^2-49}$

h) $(3x+10)(3x-10) = (3x)^2 - 10^2 = \boxed{9x^2-100}$

i) $(8-3t)(8+3t) = 8^2 - (3t)^2 = \boxed{64-9t^2}$

Exercice n° 35. ♠ ♠ En utilisant les *identités remarquables*, développer les expressions suivantes.

a) $\left(x+\frac{2}{3}\right)^2$ *c*) $\left(3x-\frac{1}{2}\right)^2$ *e*) $\left(5x-\frac{7}{2}\right)\left(5x+\frac{7}{2}\right)$

b) $\left(\frac{x}{2}+4\right)^2$ *d*) $\left(1-\frac{4}{3}t\right)^2$ *f*) $\left(\frac{3}{4}x+\frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{4}x-\frac{1}{3}\right)$

Corrigé

a) $\left(x+\frac{2}{3}\right)^2$

$= x^2 + 2\times x\times\frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2$ $\quad (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

$= \boxed{x^2+\frac{4}{3}x+\frac{4}{9}}$

b) $\left(\frac{x}{2}+4\right)^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + 2\times\frac{x}{2}\times 4 + 4^2$

$= \frac{x^2}{4} + \frac{8x}{2} + 16$

$= \boxed{\frac{1}{4}x^2+4x+16}$

$$c)\quad \left(3x-\frac{1}{2}\right)^2 = (3x)^2 - 2\times 3x\times\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \qquad (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$$
$$= \boxed{9x^2 - 3x + \frac{1}{4}}$$

$$d)\quad \left(1-\frac{4}{3}t\right)^2 = 1^2 - 2\times 1\times\frac{4}{3}t + \left(\frac{4}{3}t\right)^2$$
$$= 1 - \frac{8}{3}t + \frac{16}{9}t^2$$
$$= \boxed{\frac{16}{9}t^2 - \frac{8}{3}t + 1}$$

$$e)\quad \left(5x-\frac{7}{2}\right)\left(5x+\frac{7}{2}\right) \qquad (a-b)(a+b) = a^2-b^2$$
$$= (5x)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2$$
$$= \boxed{25x^2 - \frac{49}{4}}$$

$$f)\quad \left(\frac{3}{4}x+\frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{4}x-\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{3}{4}x\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2$$
$$= \boxed{\frac{9}{16}x^2 - \frac{1}{9}}$$

Exercice n° 36. ♠ ♠ Recopier et compléter les égalités suivantes, vraies pour tout réel x.

a) $(x+\ldots)^2 = x^2 + 10x + \ldots$

b) $(x-\ldots)^2 = x^2 - \ldots + 49$

c) $(\ldots+3)^2 = 4x^2 + \ldots + 9$

d) $(x-\ldots)(x+\ldots) = x^2 - 16$

e) $(\ldots-\ldots)^2 = 9x^2 - 12x + 4$

f) $x^2 + \ldots + 81 = (x+\ldots)^2$

Corrigé

a) $2\times x\times b = 10x$ donne $b = 5$: $\boxed{(x+5)^2 = x^2+10x+25}$

b) $b^2 = 49$ donne $b = 7$: $\boxed{(x-7)^2 = x^2-14x+49}$

c) $a^2 = 4x^2$ donne $a = 2x$: $\boxed{(2x+3)^2 = 4x^2+12x+9}$

d) $b^2 = 16$ donne $b = 4$: $\boxed{(x-4)(x+4) = x^2-16}$

e) $a^2 = 9x^2$ et $b^2 = 4$ donnent $a = 3x$, $b = 2$: $\boxed{(3x-2)^2 = 9x^2-12x+4}$

f) $b^2 = 81$ donne $b = 9$: $\boxed{x^2+18x+81 = (x+9)^2}$

Pour l'égalité e), on vérifie le double produit : $2 \times 3x \times 2 = 12x$.

Exercice n° 37. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (x+3)^2 + (x-2)(x+2)$ $\qquad$ $B = (2x-1)^2 - (x+4)^2$

$C = (x+1)^2 - 2(x-3)(x+3)$ $\qquad$ $D = 3(x-2)^2 + (x+5)^2$

Corrigé

A

$$\begin{aligned} A &= (x+3)^2 + (x-2)(x+2) \\ &= x^2 + 6x + 9 + x^2 - 4 \\ &= \boxed{2x^2 + 6x + 5} \end{aligned}$$

B

$$\begin{aligned} B &= (2x-1)^2 - (x+4)^2 \\ &= 4x^2 - 4x + 1 - \left(x^2 + 8x + 16\right) \\ &= 4x^2 - 4x + 1 - x^2 - 8x - 16 \\ &= \boxed{3x^2 - 12x - 15} \end{aligned}$$

C

$$\begin{aligned} C &= (x+1)^2 - 2(x-3)(x+3) \\ &= x^2 + 2x + 1 - 2\left(x^2 - 9\right) \\ &= x^2 + 2x + 1 - 2x^2 + 18 \\ &= \boxed{-x^2 + 2x + 19} \end{aligned}$$

D

$$\begin{aligned} D &= 3(x-2)^2 + (x+5)^2 \\ &= 3\left(x^2 - 4x + 4\right) + x^2 + 10x + 25 \\ &= 3x^2 - 12x + 12 + x^2 + 10x + 25 \\ &= \boxed{4x^2 - 2x + 37} \end{aligned}$$

Une parenthèse précédée d'un signe $-$ ou d'un facteur se garde jusqu'au bout du développement (expressions B, C et D).

Exercice n° 38. ♠ ♠ Montrer que, pour tout réel x, on a les égalités suivantes.

$a)$ $(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$ $\qquad$ $b)$ $(x+2)^2 - 4(x+1) = x^2$ $\qquad$ $c)$ $(2x+3)^2 - (2x-3)^2 = 24x$

Corrigé

Dans chaque cas, on développe le membre de gauche. Pour tout réel x :

$a)$

$$\begin{aligned} (x+1)^2 - (x-1)^2 &= x^2 + 2x + 1 - \left(x^2 - 2x + 1\right) \\ &= x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 \\ &= \boxed{4x} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}(x+2)^2-4(x+1) &= x^2+4x+4-4x-4\\ &= \boxed{x^2}\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}(2x+3)^2-(2x-3)^2 &= 4x^2+12x+9-\left(4x^2-12x+9\right)\\ &= 4x^2+12x+9-4x^2+12x-9\\ &= \boxed{24x}\end{aligned}$$

On retrouve dans chaque cas le membre de droite : les trois égalités sont vraies pour tout réel x.

Exercice n° 39. ♠ En utilisant les *identités remarquables*, factoriser les expressions suivantes.

a) x^2+2x+1

b) x^2+6x+9

c) x^2-4x+4

d) $x^2-10x+25$

e) x^2-9

f) x^2-64

g) $16-x^2$

h) $t^2+14t+49$

i) $4x^2-1$

Corrigé

a) $x^2+2x+1 = x^2+2\times x\times 1+1^2 = \boxed{(x+1)^2}$

b) $x^2+6x+9 = x^2+2\times x\times 3+3^2 = \boxed{(x+3)^2}$

c) $x^2-4x+4 = x^2-2\times x\times 2+2^2 = \boxed{(x-2)^2}$

d) $x^2-10x+25 = x^2-2\times x\times 5+5^2 = \boxed{(x-5)^2}$

e) $x^2-9 = x^2-3^2 = \boxed{(x-3)(x+3)}$

f) $x^2-64 = x^2-8^2 = \boxed{(x-8)(x+8)}$

g) $16-x^2 = 4^2-x^2 = \boxed{(4-x)(4+x)}$

h) $t^2+14t+49 = t^2+2\times t\times 7+7^2 = \boxed{(t+7)^2}$

i) $4x^2-1 = (2x)^2-1^2 = \boxed{(2x-1)(2x+1)}$

Exercice n° 40. ♠ En utilisant les *identités remarquables*, factoriser les expressions suivantes.

a) x^2+4x+4

b) $x^2+12x+36$

c) $4t^2-12t+9$

d) $25x^2-30x+9$

e) $9x^2-49$

f) $25-36x^2$

Corrigé

a) $x^2+4x+4 = x^2+2\times x\times 2+2^2 = \boxed{(x+2)^2}$

b) $x^2+12x+36 = x^2+2\times x\times 6+6^2 = \boxed{(x+6)^2}$

c) $4t^2 - 12t + 9 = (2t)^2 - 2 \times 2t \times 3 + 3^2 = \boxed{(2t-3)^2}$

d) $25x^2 - 30x + 9 = (5x)^2 - 2 \times 5x \times 3 + 3^2 = \boxed{(5x-3)^2}$

e) $9x^2 - 49 = (3x)^2 - 7^2 = \boxed{(3x-7)(3x+7)}$

f) $25 - 36x^2 = 5^2 - (6x)^2 = \boxed{(5-6x)(5+6x)}$

Exercice n° 41. ♠ ♠ Factoriser, si cela est possible, chacune des expressions suivantes.

a) $x^2 + 20x + 100$

b) $x^2 + 12x + 16$

c) $t^2 - 8t + 16$

d) $4x^2 - 8x + 1$

e) $9x^2 - 12x + 36$

f) $x^2 - 4x - 4$

Corrigé

a) $x^2 + 20x + 100 = x^2 + 2 \times x \times 10 + 10^2 = \boxed{(x+10)^2}$

b) $x^2 + 12x + 16$: on voudrait $16 = b^2$ avec $2b = 12$, mais $b = 6$ donnerait $36 \neq 16$. **Ne se factorise pas avec une identité remarquable.**

c) $t^2 - 8t + 16 = t^2 - 2 \times t \times 4 + 4^2 = \boxed{(t-4)^2}$

d) $4x^2 - 8x + 1$: on voudrait $1 = b^2$ avec $2 \times 2x \times b = 8x$, soit $b = 2$, mais $2^2 = 4 \neq 1$. **Ne se factorise pas avec une identité remarquable.**

e) $9x^2 - 12x + 36$: on voudrait $36 = b^2$ avec $2 \times 3x \times b = 12x$, soit $b = 2$, mais $2^2 = 4 \neq 36$. **Ne se factorise pas avec une identité remarquable.**

f) $x^2 - 4x - 4$: le terme constant est négatif, ce n'est donc pas un carré parfait ($(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4 \neq x^2 - 4x - 4$). **Ne se factorise pas avec une identité remarquable.**

Exercice n° 42. ♠ ♠ En utilisant les *identités remarquables*, factoriser les expressions suivantes.

a) $x^2 - 5$

b) $x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{9}{16}$

c) $x^2 - \frac{7}{5}x + \frac{49}{100}$

d) $\frac{t^2}{9} - \frac{2}{3}t + 1$

e) $9x^2 - \frac{9}{4}$

f) $5x^2 - \frac{1}{9}$

Corrigé

a) $x^2 - 5$

$= x^2 - (\sqrt{5})^2$ ($5 = (\sqrt{5})^2$)

$= \boxed{(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})}$ ($a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$)

b) $x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{9}{16}$

$= x^2 + 2 \times x \times \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2$ (on repère $a = x$ et $b = \frac{3}{4}$)

$= \boxed{\left(x + \frac{3}{4}\right)^2}$ ($a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$)

c) $x^2 - \frac{7}{5}x + \frac{49}{100} = x^2 - 2 \times x \times \frac{7}{10} + \left(\frac{7}{10}\right)^2$

$= \boxed{\left(x - \frac{7}{10}\right)^2}$

d) $\frac{t^2}{9} - \frac{2}{3}t + 1 = \left(\frac{t}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{t}{3} \times 1 + 1^2$

$= \boxed{\left(\frac{t}{3} - 1\right)^2}$

e) $9x^2 - \frac{9}{4} = (3x)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2$

$= \boxed{\left(3x - \frac{3}{2}\right)\left(3x + \frac{3}{2}\right)}$

f) $5x^2 - \frac{1}{9} = (\sqrt{5}x)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2$

$= \boxed{\left(\sqrt{5}x - \frac{1}{3}\right)\left(\sqrt{5}x + \frac{1}{3}\right)}$

Exercice n° 43. ♠ ♠ Sans calculatrice, effectuer les calculs suivants à l'aide d'une identité remarquable.

a) 101^2 *c*) 52^2 *e*) 102×98

b) 99^2 *d*) 49×51 *f*) 1001^2

Corrigé

a) $101^2 = (100+1)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 1 + 1^2 = 10\,000 + 200 + 1 = \boxed{10\,201}$

b) $99^2 = (100-1)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2 = 10\,000 - 200 + 1 = \boxed{9\,801}$

c) $52^2 = (50+2)^2 = 50^2 + 2 \times 50 \times 2 + 2^2 = 2\,500 + 200 + 4 = \boxed{2\,704}$

d) $49 \times 51 = (50-1)(50+1) = 50^2 - 1^2 = 2\,500 - 1 = \boxed{2\,499}$

e) $102 \times 98 = (100+2)(100-2) = 100^2 - 2^2 = 10\,000 - 4 = \boxed{9\,996}$

f) $1001^2 = (1000+1)^2 = 1\,000\,000 + 2\,000 + 1 = \boxed{1\,002\,001}$

Exercice n° 44. ♠ ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $(2x+3)^2 - (2x-3)^2$ *b*) $(3t-1)^2 + (3t+1)^2$

c) $(3x+1)^2 - (3x-1)^2$ *d*) $(x+4)^2 - (x-3)^2$

Corrigé

a)
$$\begin{aligned}(2x+3)^2 - (2x-3)^2 &= \big[(2x+3) - (2x-3)\big] \times \big[(2x+3) + (2x-3)\big] \\ &= (2x+3-2x+3)(2x+3+2x-3) \\ &= 6 \times 4x \\ &= \boxed{24x}\end{aligned}$$

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, avec $a = 2x+3$ et $b = 2x-3$

b)
$$\begin{aligned}(3t-1)^2 + (3t+1)^2 &= \big[(3t)^2 - 2 \times 3t \times 1 + 1^2\big] + \big[(3t)^2 + 2 \times 3t \times 1 + 1^2\big] \\ &= (9t^2 - 6t + 1) + (9t^2 + 6t + 1) \\ &= \boxed{18t^2 + 2}\end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned}(3x+1)^2 - (3x-1)^2 &= \big[(3x+1) - (3x-1)\big] \times \big[(3x+1) + (3x-1)\big] \\ &= (3x+1-3x+1)(3x+1+3x-1) \\ &= 2 \times 6x \\ &= \boxed{12x}\end{aligned}$$

$$d) \quad (x+4)^2-(x-3)^2 = \big[(x+4)-(x-3)\big]\times\big[(x+4)+(x-3)\big]$$
$$= (x+4-x+3)(x+4+x-3)$$
$$= 7\times(2x+1)$$
$$= \boxed{14x+7}$$

Exercice n° 45. ♠ ♠ ♠ Un rectangle est construit à partir d'un carré de côté x (en cm, avec $x > 5$) : on augmente une des dimensions de 5 cm et on diminue l'autre de 5 cm.

1. Exprimer, en fonction de x, l'aire du carré initial, puis l'aire du rectangle obtenu sous forme développée.
2. Démontrer que l'aire du rectangle est toujours inférieure à celle du carré, et préciser de combien.
3. En s'inspirant de la question précédente, calculer astucieusement, sans poser l'opération, le produit 47×53.

Corrigé

1. L'aire du carré initial est $\boxed{x^2}$.
Les nouvelles dimensions du rectangle sont $(x+5)$ et $(x-5)$, donc son aire vaut :

$$(x+5)(x-5) = x^2-5^2$$
$$= \boxed{x^2-25}$$

2. On calcule la différence entre l'aire du rectangle et celle du carré :

$$(x^2-25)-x^2 = x^2-25-x^2$$
$$= \boxed{-25}$$

Conclusion : cette différence est constante et négative, donc l'aire du rectangle est toujours inférieure de 25 cm^2 à celle du carré, quelle que soit la valeur de x (avec $x > 5$).

3. On remarque que $47 = 50-3$ et $53 = 50+3$. D'après la question précédente, avec $x = 50$:

$$47\times 53$$
$$= (50-3)(50+3) \quad \begin{matrix}\curvearrowleft 47=50-3 \text{ et } 53=50+3\\ \curvearrowleft (a-b)(a+b)=a^2-b^2\end{matrix}$$
$$= 50^2-3^2$$
$$= 2500-9$$
$$= \boxed{2491}$$

Calculs avec des puissances

Exercice n° 46. ♠ Écrire chaque nombre sous la forme d'une seule puissance.

a) $3^2 \times 3^5$

b) $\dfrac{7^8}{7^3}$

c) $(2^3)^4$

d) $5^{-2} \times 5^6$

e) $10^4 \times 10^{-7}$

f) $(10^{-2})^3$

g) $2^5 \times 3^5$

h) $\dfrac{6^9}{6^{12}}$

i) $4^3 \times 4^{-3} \times 4^2$

Corrigé

Pour tout nombre a non nul et tous entiers m et n : $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, et $a^n \times b^n = (ab)^n$.

a) $3^2 \times 3^5 = 3^{2+5} = \boxed{3^7}$

b) $\dfrac{7^8}{7^3} = 7^{8-3} = \boxed{7^5}$

c) $(2^3)^4 = 2^{3\times4} = \boxed{2^{12}}$

d) $5^{-2} \times 5^6 = 5^{-2+6} = \boxed{5^4}$

e) $10^4 \times 10^{-7} = 10^{4+(-7)} = \boxed{10^{-3}}$

f) $(10^{-2})^3 = 10^{-2\times3} = \boxed{10^{-6}}$

g) $2^5 \times 3^5 = (2 \times 3)^5 = \boxed{6^5}$

h) $\dfrac{6^9}{6^{12}} = 6^{9-12} = \boxed{6^{-3}}$

i) $4^3 \times 4^{-3} \times 4^2 = 4^{3+(-3)+2} = \boxed{4^2}$

Exercice n° 47. ♠ Calculer sans calculatrice.

a) $(-2)^3$

b) -2^4

c) $(-1)^{101}$

d) 2^{-1}

e) 10^{-3}

f) 5^0

g) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^3$

h) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^2$

i) $0{,}1^2$

Corrigé

a) $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = \boxed{-8}$

b) $-2^4 = -(2 \times 2 \times 2 \times 2) = \boxed{-16}$ (l'exposant ne porte que sur 2)

c) $(-1)^{101} = \boxed{-1}$ (produit d'un nombre impair de facteurs -1)

d) $2^{-1} = \dfrac{1}{2^1} = \boxed{\dfrac{1}{2}}$

$e)\ 10^{-3} = \dfrac{1}{10^3} = \boxed{0{,}001}$

$f)\ 5^0 = \boxed{1}$

$g)\ \left(\dfrac{1}{2}\right)^3 = \dfrac{1^3}{2^3} = \boxed{\dfrac{1}{8}}$

$h)\ \left(\dfrac{2}{3}\right)^2 = \dfrac{2^2}{3^2} = \boxed{\dfrac{4}{9}}$

$i)\ 0{,}1^2 = 0{,}1 \times 0{,}1 = \boxed{0{,}01}$

Exercice n° 48. ♠ Effectuer les calculs suivants.

$A = 10^5 \times 10^3$

$B = \dfrac{10^8}{10^{-5}}$

$C = 10^4 \times 10^6 \times 10^{-3}$

$D = \dfrac{10^9}{10^{-2}}$

$E = (10^5)^4$

$F = \dfrac{2^{-3}}{2^{-6}}$

$G = 5^6 \times 2^6$

$H = 3^{-2} \times 3^6 \times 3^{-1}$

$I = \dfrac{10^{-3}}{10^7}$

$J = 5^{12} \times 2^{12}$

$K = 2^8 \times 5^8 \times 10^{-6}$

$L = 2^4 \times 2^{-7} \times 2^5$

Corrigé

$A = 10^5 \times 10^3 = 10^{5+3} = \boxed{10^8}$

$B = \dfrac{10^8}{10^{-5}} = 10^{8-(-5)} = \boxed{10^{13}}$

$C = 10^4 \times 10^6 \times 10^{-3} = 10^{4+6-3} = \boxed{10^7}$

$D = \dfrac{10^9}{10^{-2}} = 10^{9-(-2)} = \boxed{10^{11}}$

$E = (10^5)^4 = 10^{5\times 4} = \boxed{10^{20}}$

$F = \dfrac{2^{-3}}{2^{-6}} = 2^{-3-(-6)} = 2^3 = \boxed{8}$

$G = 5^6 \times 2^6 = (5 \times 2)^6 = \boxed{10^6}$

$H = 3^{-2} \times 3^6 \times 3^{-1} = 3^{-2+6-1} = 3^3 = \boxed{27}$

$I = \dfrac{10^{-3}}{10^7} = 10^{-3-7} = \boxed{10^{-10}}$

$J = 5^{12} \times 2^{12} = (5 \times 2)^{12} = \boxed{10^{12}}$

$K = 2^8 \times 5^8 \times 10^{-6} = (2 \times 5)^8 \times 10^{-6} = 10^{8-6} = 10^2 = \boxed{100}$

$L = 2^4 \times 2^{-7} \times 2^5 = 2^{4-7+5} = 2^2 = \boxed{4}$

Exercice n° 49. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants.

$A = \dfrac{2^4 \times 2^9}{2^{-7} \times 2^{-3}}$

$B = \dfrac{10^{-6} \times (10^5)^3}{10^4 \times 10^{-2}}$

$C = \dfrac{10^{-3} \times (10^2)^4}{10^6 \times 10^{-5}}$

$D = \dfrac{10^7 \times 10^{-9}}{(10^{-3})^2 \times 10^4}$

$E = \dfrac{3^{-2} \times 3^7}{3^{-5} \times 3^4}$

$F = \dfrac{10^8 \times (10^{-3})^2}{10^{-1} \times 10^5}$

Corrigé

$$A = \frac{2^4 \times 2^9}{2^{-7} \times 2^{-3}} \quad (a^n \times a^p = a^{n+p})$$
$$= \frac{2^{4+9}}{2^{-7-3}}$$
$$= \frac{2^{13}}{2^{-10}} \quad \left(\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}\right)$$
$$= 2^{13-(-10)}$$
$$= \boxed{2^{23}}$$

$$B = \frac{10^{-6} \times (10^5)^3}{10^4 \times 10^{-2}} \quad ((a^n)^p = a^{n\times p} \text{ et } a^n \times a^p = a^{n+p})$$
$$= \frac{10^{-6} \times 10^{5\times 3}}{10^{4-2}}$$
$$= \frac{10^{-6+15}}{10^2}$$
$$= \frac{10^9}{10^2}$$
$$= 10^{9-2}$$
$$= \boxed{10^7}$$

$$C = \frac{10^{-3} \times (10^2)^4}{10^6 \times 10^{-5}}$$
$$= \frac{10^{-3} \times 10^{2\times 4}}{10^{6-5}}$$
$$= \frac{10^{-3+8}}{10^1}$$
$$= \frac{10^5}{10^1}$$
$$= 10^{5-1}$$
$$= \boxed{10^4}$$

$$D = \frac{10^7 \times 10^{-9}}{(10^{-3})^2 \times 10^4}$$
$$= \frac{10^{7-9}}{10^{-3\times 2} \times 10^4}$$
$$= \frac{10^{-2}}{10^{-6} \times 10^4}$$
$$= \frac{10^{-2}}{10^{-6+4}}$$
$$= \frac{10^{-2}}{10^{-2}}$$
$$= \boxed{1}$$

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{3^{-2}\times 3^{7}}{3^{-5}\times 3^{4}}\\
&= \frac{3^{-2+7}}{3^{-5+4}}\\
&= \frac{3^{5}}{3^{-1}}\\
&= 3^{5-(-1)}\\
&= 3^{6}\\
&= \boxed{729}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
F &= \frac{10^{8}\times (10^{-3})^{2}}{10^{-1}\times 10^{5}}\\
&= \frac{10^{8}\times 10^{-3\times 2}}{10^{-1+5}}\\
&= \frac{10^{8-6}}{10^{4}}\\
&= \frac{10^{2}}{10^{4}}\\
&= 10^{2-4}\\
&= \boxed{10^{-2}}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 50. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants.

$$A = \frac{5^{4}\times 2^{4}\times 10^{-5}}{(10^{-2})^{5}\times 10^{-7}} \qquad C = \frac{2^{5}\times 5^{5}\times 10^{-3}}{(10^{-1})^{4}\times 10^{2}} \qquad E = \frac{2^{6}\times 5^{6}\times 10^{-4}}{(10^{-3})^{3}\times 10^{5}}$$

$$B = \frac{(10^{5})^{2}\times 10^{-8}}{25^{3}\times 4^{3}} \qquad D = \frac{(10^{3})^{2}\times 10^{-10}}{4^{2}\times 25^{2}} \qquad F = \frac{(10^{4})^{2}\times 10^{-11}}{8^{3}\times 125^{3}}$$

Corrigé

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{5^{4}\times 2^{4}\times 10^{-5}}{(10^{-2})^{5}\times 10^{-7}} \quad \left)\ a^{n}\times b^{n} = (a\times b)^{n}\right.\\
&= \frac{(5\times 2)^{4}\times 10^{-5}}{10^{-2\times 5}\times 10^{-7}}\\
&= \frac{10^{4}\times 10^{-5}}{10^{-10}\times 10^{-7}}\\
&= \frac{10^{4-5}}{10^{-10-7}}\\
&= \frac{10^{-1}}{10^{-17}}\\
&= 10^{-1-(-17)}\\
&= \boxed{10^{16}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
B &= \frac{(10^5)^2 \times 10^{-8}}{25^3 \times 4^3} \\
&= \frac{10^{10} \times 10^{-8}}{(25 \times 4)^3} \\
&= \frac{10^2}{100^3} \qquad \text{(100 = } 10^2\text{, donc } 100^3 = 10^6\text{)} \\
&= \frac{10^2}{10^6} \\
&= 10^{2-6} \\
&= \boxed{10^{-4}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
C &= \frac{2^5 \times 5^5 \times 10^{-3}}{(10^{-1})^4 \times 10^2} \\
&= \frac{(2 \times 5)^5 \times 10^{-3}}{10^{-1\times 4} \times 10^2} \\
&= \frac{10^5 \times 10^{-3}}{10^{-4} \times 10^2} \\
&= \frac{10^{5-3}}{10^{-4+2}} \\
&= \frac{10^2}{10^{-2}} \\
&= 10^{2-(-2)} \\
&= \boxed{10^4}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
D &= \frac{(10^3)^2 \times 10^{-10}}{4^2 \times 25^2} \\
&= \frac{10^6 \times 10^{-10}}{(4 \times 25)^2} \\
&= \frac{10^{-4}}{100^2} \\
&= \frac{10^{-4}}{10^4} \\
&= 10^{-4-4} \\
&= \boxed{10^{-8}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{2^6 \times 5^6 \times 10^{-4}}{(10^{-3})^3 \times 10^5} \\
&= \frac{(2 \times 5)^6 \times 10^{-4}}{10^{-3\times 3} \times 10^5} \\
&= \frac{10^6 \times 10^{-4}}{10^{-9} \times 10^5} \\
&= \frac{10^{6-4}}{10^{-9+5}} \\
&= \frac{10^2}{10^{-4}} \\
&= 10^{2-(-4)} \\
&= \boxed{10^6}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
F &= \frac{(10^4)^2 \times 10^{-11}}{8^3 \times 125^3} \\
&= \frac{10^8 \times 10^{-11}}{(8 \times 125)^3} \\
&= \frac{10^{-3}}{1000^3} \\
&= \frac{10^{-3}}{10^9} \\
&= 10^{-3-9} \\
&= \boxed{10^{-12}}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 51. ♠ ♠ Vrai ou faux ? Justifier.

a) $2^3 \times 2^4 = 2^{12}$

b) $3^2 + 3^2 = 3^4$

c) $(5^2)^3 = 5^6$

d) $\dfrac{2^5}{2^8} = 2^{-3}$

e) $(2 \times 5)^3 = 2 \times 5^3$

f) $10^{-2} = -100$

Corrigé

a) Faux : $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$

b) Faux : $3^2 + 3^2 = 9 + 9 = 18$ alors que $3^4 = 81$

c) Vrai : $(5^2)^3 = 5^{2\times 3} = 5^6$

d) Vrai : $\dfrac{2^5}{2^8} = 2^{5-8} = 2^{-3}$

e) Faux : $(2 \times 5)^3 = 10^3 = 1\,000$ alors que $2 \times 5^3 = 250$

f) Faux : $10^{-2} = \dfrac{1}{10^2} = 0{,}01$

Il n'existe pas de règle pour une somme de puissances : on calcule chaque puissance, puis on additionne.

Exercice n° 52. ♠ ♠ Sans utiliser la calculatrice, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Justifier.

$$2^{10} \qquad 4^6 \qquad 8^3 \qquad 16^2$$

Corrigé

On ramène chaque nombre à une puissance de 2 :

$$\begin{aligned} 2^{10} &= 2^{10} \\ 4^6 &= (2^2)^6 = 2^{12} \\ 8^3 &= (2^3)^3 = 2^9 \\ 16^2 &= (2^4)^2 = 2^8 \end{aligned}$$

Comme la fonction puissance de base $2 > 1$ est croissante, on compare les exposants : $8 < 9 < 10 < 12$.
Conclusion : $\boxed{16^2 < 8^3 < 2^{10} < 4^6}$

Exercice n° 53. ♠ ♠ Sans utiliser la calculatrice, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Justifier.

$$2^{20} \qquad 4^{11} \qquad 8^8 \qquad 16^7 \qquad 32^5$$

Corrigé

On ramène chaque nombre à une puissance de 2 :

$$\begin{aligned} 2^{20} &= 2^{20} \\ 4^{11} &= (2^2)^{11} = 2^{22} \\ 8^8 &= (2^3)^8 = 2^{24} \\ 16^7 &= (2^4)^7 = 2^{28} \\ 32^5 &= (2^5)^5 = 2^{25} \end{aligned}$$

On compare les exposants : $20 < 22 < 24 < 25 < 28$.
Conclusion : $\boxed{2^{20} < 4^{11} < 8^8 < 32^5 < 16^7}$

Exercice n° 54. ♠ ♠ ♠ Comparer les nombres suivants.

A : 2^{30} et 3^{20}

B : 5^{12} et 2^{24}

C : 7^{15} et 4^{10}

D : 6^{14} et 3^{21}

Corrigé

A : $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$

$3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$

Comme $8 < 9$, $\boxed{2^{30} < 3^{20}}$

B : $2^{24} = (2^2)^{12} = 4^{12}$

Comme $5 > 4$, $\boxed{5^{12} > 2^{24}}$

C : $7^{15} = (7^3)^5 = 343^5$

$4^{10} = (4^2)^5 = 16^5$

Comme $343 > 16$, $\boxed{7^{15} > 4^{10}}$

D : $6^{14} = (6^2)^7 = 36^7$

$3^{21} = (3^3)^7 = 27^7$

Comme $36 > 27$, $\boxed{6^{14} > 3^{21}}$

Exercice n° 55. ♠ ♠ ♠ On considère un entier relatif n. Simplifier au maximum les expressions suivantes, qui doivent aboutir à un résultat ne dépendant pas de n.

$A = \dfrac{2^{n+3} \times 2^{2n-1}}{2^{3n+2}}$

$B = \dfrac{5^{n+1} + 5^n}{5^{n-1} \times 5^2 \times 6} \times 5$

$C = \dfrac{2^{3n-1} \times 2^{-n+4}}{2^{2n+2}}$

$D = \dfrac{3^{n+2} - 3^{n+1}}{3^n \times 2}$

Corrigé

$$A = \frac{2^{n+3} \times 2^{2n-1}}{2^{3n+2}} = \frac{2^{n+3+2n-1}}{2^{3n+2}} = \frac{2^{3n+2}}{2^{3n+2}} = \boxed{1}$$

$$B = \frac{5^{n+1} + 5^n}{5^{n-1} \times 5^2 \times 6} \times 5$$

facteur commun 5^n au numérateur ;

$5^{n-1} \times 5^2 = 5^{n+1}$

$$= \frac{5^n(5+1)}{5^{n+1} \times 6} \times 5$$

$$= \frac{6 \times 5^n}{6 \times 5^{n+1}} \times 5$$

$$= \frac{5^n}{5^{n+1}} \times 5$$

$$= 5^{n-(n+1)} \times 5$$

$$= 5^{-1} \times 5$$

$$= \boxed{1}$$

$$C = \frac{2^{3n-1} \times 2^{-n+4}}{2^{2n+2}}$$

$$= \frac{2^{3n-1-n+4}}{2^{2n+2}}$$

$$= \frac{2^{2n+3}}{2^{2n+2}}$$

$$= 2^{2n+3-(2n+2)}$$

$$= 2^1$$

$$= \boxed{2}$$

$$D = \frac{3^{n+2} - 3^{n+1}}{3^n \times 2}$$

$3^{n+2} = 3^n \times 3^2$;

facteur commun 3^n

$$= \frac{3^n(3^2 - 3^1)}{3^n \times 2}$$

on simplifie par $3^n \neq 0$

$$= \frac{9-3}{2}$$

$$= \frac{6}{2}$$

$$= \boxed{3}$$

Écriture scientifique d'un nombre

Exercice n° 56. ♠ Donner l'écriture décimale des nombres suivants en décalant correctement la virgule.

a) 5×10^{-2} *c*) $6{,}2780001 \times 10^{5}$ *e*) 1×10^{-3}

b) $0{,}341 \times 10^{4}$ *d*) $1{,}8756 \times 10^{-4}$ *f*) $2{,}8888889 \times 10^{10}$

Corrigé

On décale la virgule de $|exposant|$ rangs : vers la gauche si l'exposant est négatif, vers la droite s'il est positif.

a) $5 \times 10^{-2} = \boxed{0{,}05}$ *b*) $0{,}341 \times 10^{4} = \boxed{3410}$ *c*) $6{,}2780001 \times 10^{5} = \boxed{627\,800{,}01}$

d) $1{,}8756 \times 10^{-4} = \boxed{0{,}00018756}$ *e*) $1 \times 10^{-3} = \boxed{0{,}001}$ *f*) $2{,}8888889 \times 10^{10} = \boxed{28\,888\,889\,000}$

Exercice n° 57. ♠ Donner l'écriture scientifique des nombres suivants.

a) 45 000 *d*) 0,5 *g*) 12×10^{4}

b) 0,0072 *e*) 123,4 *h*) $0{,}3 \times 10^{-5}$

c) 300 000 000 *f*) 0,000 018 *i*) 450×10^{-6}

Corrigé

a) $45\,000 = \boxed{4{,}5 \times 10^{4}}$

b) $0{,}0072 = \boxed{7{,}2 \times 10^{-3}}$

c) $300\,000\,000 = \boxed{3 \times 10^{8}}$

d) $0{,}5 = \boxed{5 \times 10^{-1}}$

e) $123{,}4 = \boxed{1{,}234 \times 10^{2}}$

f) $0{,}000\,018 = \boxed{1{,}8 \times 10^{-5}}$

g) $12 \times 10^{4} = 1{,}2 \times 10^{1} \times 10^{4} = \boxed{1{,}2 \times 10^{5}}$

h) $0{,}3 \times 10^{-5} = 3 \times 10^{-1} \times 10^{-5} = \boxed{3 \times 10^{-6}}$

i) $450 \times 10^{-6} = 4{,}5 \times 10^{2} \times 10^{-6} = \boxed{4{,}5 \times 10^{-4}}$

Exercice n° 58. ♠ Donner l'écriture scientifique des nombres suivants et les ranger dans l'ordre croissant.

a) 0,025 *c*) 85220 *e*) 0,000785

b) 10200 *d*) −0,017 *f*) −120800

Corrigé

a) $0{,}025 = \boxed{2{,}5 \times 10^{-2}}$ *b*) $10\,200 = \boxed{1{,}02 \times 10^{4}}$ *c*) $85\,220 = \boxed{8{,}522 \times 10^{4}}$

$d)$ $-0{,}017 = \boxed{-1{,}7 \times 10^{-2}}$ $e)$ $0{,}000785 = \boxed{7{,}85 \times 10^{-4}}$ $f)$ $-120\,800 = \boxed{-1{,}208 \times 10^{5}}$

Rangement croissant : $\boxed{-120\,800 < -0{,}017 < 0{,}000785 < 0{,}025 < 10\,200 < 85\,220}$

Exercice n° 59. ♠ Donner l'écriture scientifique des nombres suivants et les ranger dans l'ordre croissant.

$a)$ $0{,}00034$ $c)$ 720000 $e)$ $0{,}0125$

$b)$ 45300 $d)$ $-0{,}0056$ $f)$ -230000

Corrigé

$a)$ $0{,}00034 = \boxed{3{,}4 \times 10^{-4}}$ $b)$ $45\,300 = \boxed{4{,}53 \times 10^{4}}$ $c)$ $720\,000 = \boxed{7{,}2 \times 10^{5}}$

$d)$ $-0{,}0056 = \boxed{-5{,}6 \times 10^{-3}}$ $e)$ $0{,}0125 = \boxed{1{,}25 \times 10^{-2}}$ $f)$ $-230\,000 = \boxed{-2{,}3 \times 10^{5}}$

Rangement croissant : $\boxed{-230\,000 < -0{,}0056 < 0{,}00034 < 0{,}0125 < 45\,300 < 720\,000}$

Exercice n° 60. ♠ ♠ Calculer et donner le résultat en écriture scientifique.

$a)$ $(2 \times 10^{3}) \times (4 \times 10^{5})$

$b)$ $\dfrac{6 \times 10^{8}}{3 \times 10^{2}}$

$c)$ $(5 \times 10^{-2}) \times (3 \times 10^{7})$

$d)$ $\dfrac{8 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-9}}$

$e)$ $(7 \times 10^{4}) \times (5 \times 10^{-9})$

$f)$ $\dfrac{1{,}2 \times 10^{5}}{4 \times 10^{-2}}$

Corrigé

$a)$ $(2 \times 10^{3}) \times (4 \times 10^{5}) = (2 \times 4) \times 10^{3+5} = \boxed{8 \times 10^{8}}$

$b)$ $\dfrac{6 \times 10^{8}}{3 \times 10^{2}} = \dfrac{6}{3} \times 10^{8-2} = \boxed{2 \times 10^{6}}$

$c)$ $(5 \times 10^{-2}) \times (3 \times 10^{7}) = 15 \times 10^{5} = 1{,}5 \times 10^{1} \times 10^{5} = \boxed{1{,}5 \times 10^{6}}$

$d)$ $\dfrac{8 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-9}} = \dfrac{8}{4} \times 10^{-3-(-9)} = \boxed{2 \times 10^{6}}$

$e)$ $(7 \times 10^{4}) \times (5 \times 10^{-9}) = 35 \times 10^{-5} = 3{,}5 \times 10^{1} \times 10^{-5} = \boxed{3{,}5 \times 10^{-4}}$

$f)$ $\dfrac{1{,}2 \times 10^{5}}{4 \times 10^{-2}} = 0{,}3 \times 10^{5-(-2)} = 3 \times 10^{-1} \times 10^{7} = \boxed{3 \times 10^{6}}$

Exercice n° 61. ♠ ♠ Déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants.

$$A = \frac{12 \times 3 \times 10^4 \times (10^3)^{-2}}{4 \times 10^5} \qquad C = \frac{9 \times 6 \times (10^5)^4 \times 10^{-10}}{3 \times 10^4 \times (10^3)^{-2}}$$

$$B = \frac{8 \times 5 \times 10^6 \times (10^2)^{-3}}{2 \times 10^3 \times 10^{-1}} \qquad D = \frac{18 \times 10 \times 10^7 \times (10^2)^{-4}}{6 \times 10^5}$$

Corrigé

$$\begin{aligned} A &= \frac{12 \times 3 \times 10^4 \times (10^3)^{-2}}{4 \times 10^5} \\ &= \frac{36 \times 10^4 \times 10^{-6}}{4 \times 10^5} \\ &= \frac{36 \times 10^{4-6}}{4 \times 10^5} \\ &= \frac{9 \times 10^{-2}}{10^5} \\ &= 9 \times 10^{-2-5} \\ &= \boxed{9 \times 10^{-7}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{8 \times 5 \times 10^6 \times (10^2)^{-3}}{2 \times 10^3 \times 10^{-1}} \\ &= \frac{40 \times 10^6 \times 10^{-6}}{2 \times 10^2} \\ &= \frac{40 \times 10^0}{2 \times 10^2} \\ &= \frac{40}{2 \times 10^2} \\ &= 20 \times 10^{-2} \\ &= 2 \times 10^1 \times 10^{-2} \qquad 20 = 2 \times 10^1 \\ &= \boxed{2 \times 10^{-1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \frac{9 \times 6 \times (10^5)^4 \times 10^{-10}}{3 \times 10^4 \times (10^3)^{-2}} \\ &= \frac{54 \times 10^{20} \times 10^{-10}}{3 \times 10^4 \times 10^{-6}} \\ &= \frac{54 \times 10^{10}}{3 \times 10^{-2}} \\ &= 18 \times 10^{10-(-2)} \\ &= 18 \times 10^{12} \\ &= 1{,}8 \times 10^1 \times 10^{12} \\ &= \boxed{1{,}8 \times 10^{13}} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
D &= \frac{18 \times 10 \times 10^7 \times (10^2)^{-4}}{6 \times 10^5} \\
&= \frac{180 \times 10^7 \times 10^{-8}}{6 \times 10^5} \\
&= \frac{180 \times 10^{-1}}{6 \times 10^5} \\
&= \frac{30 \times 10^{-1}}{10^5} \\
&= 30 \times 10^{-1-5} \\
&= 3 \times 10^1 \times 10^{-6} \\
&= \boxed{3 \times 10^{-5}}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 62. ♠ ♠ Déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants.

$$A = \frac{15 \times 4 \times 10^5 \times (10^2)^{-2}}{6 \times 10^4} \qquad C = \frac{8 \times 3 \times (10^4)^3 \times 10^{-8}}{4 \times 10^3 \times (10^2)^{-3}}$$

$$B = \frac{9 \times 5 \times 10^7 \times (10^3)^{-2}}{3 \times 10^2 \times 10^{-1}} \qquad D = \frac{14 \times 5 \times 10^6 \times (10^2)^{-5}}{7 \times 10^{-2}}$$

Corrigé

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{15 \times 4 \times 10^5 \times (10^2)^{-2}}{6 \times 10^4} \\
&= \frac{60 \times 10^5 \times 10^{-4}}{6 \times 10^4} \\
&= \frac{60 \times 10^1}{6 \times 10^4} \\
&= \frac{10 \times 10^1}{10^4} \\
&= 10^{1+1-4} \\
&= \boxed{1 \times 10^{-2}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
B &= \frac{9 \times 5 \times 10^7 \times (10^3)^{-2}}{3 \times 10^2 \times 10^{-1}} \\
&= \frac{45 \times 10^7 \times 10^{-6}}{3 \times 10^1} \\
&= \frac{45 \times 10^1}{3 \times 10^1} \\
&= 15 \\
&= \boxed{1{,}5 \times 10^1}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
C &= \frac{8 \times 3 \times (10^4)^3 \times 10^{-8}}{4 \times 10^3 \times (10^2)^{-3}} \\
&= \frac{24 \times 10^{12} \times 10^{-8}}{4 \times 10^3 \times 10^{-6}} \\
&= \frac{24 \times 10^4}{4 \times 10^{-3}} \\
&= 6 \times 10^{4-(-3)} \\
&= \boxed{6 \times 10^7}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
D &= \frac{14 \times 5 \times 10^6 \times (10^2)^{-5}}{7 \times 10^{-2}} \\
&= \frac{70 \times 10^6 \times 10^{-10}}{7 \times 10^{-2}} \\
&= \frac{70 \times 10^{-4}}{7 \times 10^{-2}} \\
&= 10 \times 10^{-4-(-2)} \\
&= 10^1 \times 10^{-2} \\
&= \boxed{1 \times 10^{-1}}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 63. ♠ ♠ Une année lumière.

La vitesse de la lumière dans le vide est de 3×10^8 m/s. Quelle distance la lumière parcourt-elle en une année de 365 jours ? Justifier la réponse et donner l'écriture scientifique du résultat.

Corrigé

Une année de 365 jours correspond à :

$$
\begin{aligned}
365 \times 24 \times 3600 &= 8760 \times 3600 \\
&= 31\,536\,000 \text{ s} \\
&= \boxed{3{,}1536 \times 10^7 \text{ s}}
\end{aligned}
$$

La distance parcourue est donc :

$$
\begin{aligned}
d &= v \times t \\
&= 3 \times 10^8 \times 3{,}1536 \times 10^7 \\
&= 3 \times 3{,}1536 \times 10^{8+7} \\
&= \boxed{9{,}4608 \times 10^{15} \text{ m}}
\end{aligned}
$$

Conclusion : la lumière parcourt environ $9{,}4608 \times 10^{15}$ m en une année.

Exercice n° 64. ♠ ♠ Un grain de sable face à l'Univers.

On admet qu'un grain de sable a une masse d'environ $2{,}5\times10^{-3}$ g et que la masse observable de l'Univers est estimée à $1{,}5\times10^{53}$ kg.

1) Combien de grains de sable de cette masse faudrait-il pour atteindre la masse de l'Univers observable ? On donnera l'écriture scientifique du résultat.
2) Sachant que la population mondiale compte environ 8×10^{9} habitants, combien de fois la population mondiale devrait-elle être répétée pour atteindre le nombre de grains de sable trouvé à la question précédente ?

Corrigé

1) On convertit la masse d'un grain de sable en kg :

$$\begin{aligned} 2{,}5\times10^{-3}\text{ g} &= 2{,}5\times10^{-3}\times10^{-3}\text{ kg}\\ &= 2{,}5\times10^{-6}\text{ kg}\end{aligned}$$

Le nombre de grains de sable nécessaires est :

$$\begin{aligned} N &= \frac{1{,}5\times10^{53}}{2{,}5\times10^{-6}}\\ &= \frac{1{,}5}{2{,}5}\times10^{53-(-6)}\\ &= 0{,}6\times10^{59}\\ &= \boxed{6\times10^{58}} \end{aligned}$$

$0{,}6 = 6\times10^{-1}$

2) On divise ce nombre par la population mondiale :

$$\begin{aligned} \frac{6\times10^{58}}{8\times10^{9}} &= \frac{6}{8}\times10^{58-9}\\ &= 0{,}75\times10^{49}\\ &= \boxed{7{,}5\times10^{48}}\end{aligned}$$

Conclusion : il faudrait environ $7{,}5\times10^{48}$ fois la population mondiale.

Calculs avec des racines carrées

Exercice n° 65. ♠ Dans chaque cas, à l'aide de la calculatrice, déterminer un arrondi selon la précision demandée.

a) $\sqrt{2}$ à 0,01 près.

b) $\sqrt{3}$ à 10^{-1} près

c) $\sqrt{39}$ à 10^{-4} près.

d) $\sqrt{15}$ au centième près.

Corrigé

a) $\sqrt{2}\approx\boxed{1{,}41}$

b) $\sqrt{3}\approx\boxed{1{,}7}$

c) $\sqrt{39} \approx \boxed{6{,}2450}$ *d)* $\sqrt{15} \approx \boxed{3{,}87}$

Exercice n° 66. ♠ Calculer sans calculatrice.

a) $\sqrt{49}$

b) $\sqrt{121}$

c) $\sqrt{0{,}25}$

d) $\sqrt{\dfrac{9}{25}}$

e) $\sqrt{\dfrac{1}{100}}$

f) $\sqrt{36+64}$

g) $\sqrt{36}+\sqrt{64}$

h) $\sqrt{5^2}$

i) $\left(\sqrt{7}\right)^2$

Corrigé

a) $\sqrt{49} = \boxed{7}$ car $7^2 = 49$ et $7 \geqslant 0$

b) $\sqrt{121} = \boxed{11}$ car $11^2 = 121$ et $11 \geqslant 0$

c) $\sqrt{0{,}25} = \boxed{0{,}5}$ car $0{,}5^2 = 0{,}25$ et $0{,}5 \geqslant 0$

d) $\sqrt{\dfrac{9}{25}} = \dfrac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}} = \boxed{\dfrac{3}{5}}$

e) $\sqrt{\dfrac{1}{100}} = \dfrac{\sqrt{1}}{\sqrt{100}} = \boxed{\dfrac{1}{10}}$

f) $\sqrt{36+64} = \sqrt{100} = \boxed{10}$

g) $\sqrt{36}+\sqrt{64} = 6+8 = \boxed{14}$

h) $\sqrt{5^2} = \sqrt{25} = \boxed{5}$

i) $\left(\sqrt{7}\right)^2 = \boxed{7}$

Les calculs *f)* et *g)* montrent que $\sqrt{36+64} \neq \sqrt{36}+\sqrt{64}$: la racine carrée d'une somme n'est pas la somme des racines carrées.

Exercice n° 67. ♠ Dans chaque cas, dire si le nombre existe ou non. Si oui, le simplifier au maximum.

a) $\sqrt{36}$

b) $-\sqrt{49}$

c) $\sqrt{13}^2$

d) $-\sqrt{38^2}$

e) $\sqrt{(-130)^2}$

f) $\sqrt{-3}^2$

g) $-\sqrt{(-50)^2}$

h) $\sqrt{-10^2}$

i) $-\sqrt{10^2}+\sqrt{10}^2$

Corrigé

a) $\sqrt{36} = \boxed{6}$ *b)* $-\sqrt{49} = \boxed{-7}$ *c)* $(\sqrt{13})^2 = \boxed{13}$

d) $-\sqrt{38^2} = -|38| = \boxed{-38}$ *e)* $\sqrt{(-130)^2} = |-130| = \boxed{130}$ *f)* $(\sqrt{-3})^2$: **n'existe pas** (racine d'un négatif)

g) $-\sqrt{(-50)^2} = -|-50| = \boxed{-50}$ *h)* $\sqrt{-10^2} = \sqrt{-100}$: **n'existe pas** *i)* $-\sqrt{10^2}+(\sqrt{10})^2 = -10+10 = \boxed{0}$

Exercice n° 68. ♠ Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ les radicaux suivants avec b le plus petit possible.

a) $\sqrt{20}$

b) $\sqrt{50}$

c) $\sqrt{48}$

d) $\sqrt{147}$

Corrigé

a) $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5}$ ($\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$)
$= \sqrt{4} \times \sqrt{5}$
$= \boxed{2\sqrt{5}}$

b) $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2}$
$= \sqrt{25} \times \sqrt{2}$
$= \boxed{5\sqrt{2}}$

c) $\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3}$
$= \sqrt{16} \times \sqrt{3}$
$= \boxed{4\sqrt{3}}$

d) $\sqrt{147} = \sqrt{49 \times 3}$
$= \sqrt{49} \times \sqrt{3}$
$= \boxed{7\sqrt{3}}$

Exercice n° 69. ♠ Calculer en utilisant les propriétés de la racine carrée.

a) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$

b) $\sqrt{3} \times \sqrt{27}$

c) $\sqrt{5} \times \sqrt{20}$

d) $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

e) $\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$

f) $\sqrt{16 \times 9}$

g) $\sqrt{\dfrac{49}{4}}$

h) $\left(2\sqrt{3}\right)^2$

i) $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$

Corrigé

Pour tous nombres positifs a et b : $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$ et, si $b \neq 0$, $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$.

a) $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{2 \times 8} = \sqrt{16} = \boxed{4}$

b) $\sqrt{3} \times \sqrt{27} = \sqrt{3 \times 27} = \sqrt{81} = \boxed{9}$

$c)$ $\sqrt{5} \times \sqrt{20} = \sqrt{5 \times 20} = \sqrt{100} = \boxed{10}$

$d)$ $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\dfrac{50}{2}} = \sqrt{25} = \boxed{5}$

$e)$ $\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}} = \sqrt{\dfrac{72}{8}} = \sqrt{9} = \boxed{3}$

$f)$ $\sqrt{16 \times 9} = \sqrt{16} \times \sqrt{9} = 4 \times 3 = \boxed{12}$

$g)$ $\sqrt{\dfrac{49}{4}} = \dfrac{\sqrt{49}}{\sqrt{4}} = \boxed{\dfrac{7}{2}}$

$h)$ $\left(2\sqrt{3}\right)^2 = 2^2 \times \left(\sqrt{3}\right)^2 = 4 \times 3 = \boxed{12}$

$i)$ $\sqrt{12} \times \sqrt{3} = \sqrt{12 \times 3} = \sqrt{36} = \boxed{6}$

Exercice n° 70. ♠ Réduire les expressions suivantes.

$a)$ $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$

$b)$ $4\sqrt{3} - \sqrt{3}$

$c)$ $\sqrt{5} + \sqrt{5}$

$d)$ $2\sqrt{7} - 5\sqrt{7} + \sqrt{7}$

$e)$ $6\sqrt{10} - 2\sqrt{10} + \sqrt{10}$

$f)$ $3\sqrt{2} + \sqrt{8}$

Corrigé

On factorise par la racine carrée commune, comme on réduirait $3x + 5x$.

$a)$ $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = (3 + 5)\sqrt{2} = \boxed{8\sqrt{2}}$

$b)$ $4\sqrt{3} - \sqrt{3} = (4 - 1)\sqrt{3} = \boxed{3\sqrt{3}}$

$c)$ $\sqrt{5} + \sqrt{5} = (1 + 1)\sqrt{5} = \boxed{2\sqrt{5}}$

$d)$ $2\sqrt{7} - 5\sqrt{7} + \sqrt{7} = (2 - 5 + 1)\sqrt{7} = \boxed{-2\sqrt{7}}$

$e)$ $6\sqrt{10} - 2\sqrt{10} + \sqrt{10} = (6 - 2 + 1)\sqrt{10} = \boxed{5\sqrt{10}}$

$f)$ $3\sqrt{2} + \sqrt{8} = 3\sqrt{2} + \sqrt{4 \times 2} = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = \boxed{5\sqrt{2}}$

Exercice n° 71. ♠ ♠ Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ les nombres suivants avec b le plus petit possible.

$A = 5\sqrt{12} - 8\sqrt{3} + 4\sqrt{27}$

$B = 2\sqrt{50} - 7\sqrt{2} + \sqrt{200}$

$C = -4\sqrt{48} - 7\sqrt{12}$

$D = 4\sqrt{20} - 2\sqrt{60}$

Corrigé

$$\begin{aligned} A &= 5\sqrt{12} - 8\sqrt{3} + 4\sqrt{27} \\ &= 5\sqrt{4\times 3} - 8\sqrt{3} + 4\sqrt{9\times 3} \quad \text{(12 = 4 × 3 et 27 = 9 × 3)} \\ &= 5\times 2\sqrt{3} - 8\sqrt{3} + 4\times 3\sqrt{3} \quad \text{(√4 = 2 et √9 = 3)} \\ &= 10\sqrt{3} - 8\sqrt{3} + 12\sqrt{3} \\ &= \boxed{14\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 2\sqrt{50} - 7\sqrt{2} + \sqrt{200} \\ &= 2\sqrt{25\times 2} - 7\sqrt{2} + \sqrt{100\times 2} \\ &= 2\times 5\sqrt{2} - 7\sqrt{2} + 10\sqrt{2} \\ &= 10\sqrt{2} - 7\sqrt{2} + 10\sqrt{2} \\ &= \boxed{13\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= -4\sqrt{48} - 7\sqrt{12} \\ &= -4\sqrt{16\times 3} - 7\sqrt{4\times 3} \\ &= -4\times 4\sqrt{3} - 7\times 2\sqrt{3} \\ &= -16\sqrt{3} - 14\sqrt{3} \\ &= \boxed{-30\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 4\sqrt{20} - 2\sqrt{60} \\ &= 4\sqrt{4\times 5} - 2\sqrt{4\times 15} \\ &= 4\times 2\sqrt{5} - 2\times 2\sqrt{15} \\ &= 8\sqrt{5} - 4\sqrt{15} \\ &= \boxed{4\left(2\sqrt{5} - \sqrt{15}\right)} \end{aligned}$$

Exercice n° 72. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $\left(\sqrt{3}+1\right)^2$

b) $\left(2-\sqrt{5}\right)^2$

c) $\left(\sqrt{7}-2\right)\left(\sqrt{7}+2\right)$

d) $\sqrt{2}\left(\sqrt{8}-3\right)$

e) $\left(1+\sqrt{2}\right)\left(3-\sqrt{2}\right)$

f) $\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)$

Corrigé

a) $\left(\sqrt{3}+1\right)^2 = \left(\sqrt{3}\right)^2 + 2\times\sqrt{3}\times 1 + 1^2 = 3+2\sqrt{3}+1 = \boxed{4+2\sqrt{3}}$

b) $\left(2-\sqrt{5}\right)^2 = 2^2 - 2\times 2\times\sqrt{5} + \left(\sqrt{5}\right)^2 = 4-4\sqrt{5}+5 = \boxed{9-4\sqrt{5}}$

c) $\left(\sqrt{7}-2\right)\left(\sqrt{7}+2\right) = \left(\sqrt{7}\right)^2 - 2^2 = 7-4 = \boxed{3}$

d) $\sqrt{2}\left(\sqrt{8}-3\right) = \sqrt{2}\times\sqrt{8} - 3\sqrt{2} = \sqrt{16} - 3\sqrt{2} = \boxed{4-3\sqrt{2}}$

e) $\left(1+\sqrt{2}\right)\left(3-\sqrt{2}\right) = 3-\sqrt{2}+3\sqrt{2}-\left(\sqrt{2}\right)^2 = 3+2\sqrt{2}-2 = \boxed{1+2\sqrt{2}}$

f) $\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right) = \left(\sqrt{5}\right)^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2 = 5-3 = \boxed{2}$

Exercice n° 73. ♠ ♠ Rendre rationnel le dénominateur de chaque quotient.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

b) $\dfrac{5}{\sqrt{2}}$

c) $\dfrac{3}{2\sqrt{5}}$

d) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

e) $\dfrac{4}{3\sqrt{6}}$

f) $\dfrac{-2}{\sqrt{10}}$

Corrigé

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{1\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}} = \boxed{\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$ ($\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$)

b) $\dfrac{5}{\sqrt{2}} = \dfrac{5\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}} = \boxed{\dfrac{5\sqrt{2}}{2}}$ (on multiplie le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{2}$)

$$c)\quad \frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3\times\sqrt{5}}{2\sqrt{5}\times\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{2\times 5} = \boxed{\frac{3\sqrt{5}}{10}}$$

$$d)\quad \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{2}\times\sqrt{7}}{\sqrt{7}\times\sqrt{7}} = \boxed{\frac{\sqrt{14}}{7}}$$

$$e)\quad \frac{4}{3\sqrt{6}} = \frac{4\times\sqrt{6}}{3\sqrt{6}\times\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}}{3\times 6} = \frac{4\sqrt{6}}{18} = \boxed{\frac{2\sqrt{6}}{9}}$$

$$f)\quad \frac{-2}{\sqrt{10}} = \frac{-2\times\sqrt{10}}{\sqrt{10}\times\sqrt{10}} = \frac{-2\sqrt{10}}{10} = \boxed{-\frac{\sqrt{10}}{5}}$$

Exercice n° 74. ♠ ♠ Simplifier au maximum les expressions suivantes. On veillera à simplifier le radical avant de réduire la fraction.

$A = \dfrac{-4+\sqrt{20}}{2}$ $\qquad$ $C = \dfrac{-10-\sqrt{200}}{20}$

$B = \dfrac{6-\sqrt{72}}{12}$ $\qquad$ $D = \dfrac{8+\sqrt{48}}{16}$

Corrigé

$$A = \frac{-4+\sqrt{20}}{2}$$
$$= \frac{-4+2\sqrt{5}}{2} \quad \sqrt{20} = \sqrt{4\times 5} = 2\sqrt{5}$$
$$= \frac{2(-2+\sqrt{5})}{2}$$
$$= \boxed{-2+\sqrt{5}} \quad \text{on simplifie par 2}$$

$$B = \frac{6-\sqrt{72}}{12}$$
$$= \frac{6-6\sqrt{2}}{12}$$
$$= \frac{6(1-\sqrt{2})}{12}$$
$$= \boxed{\frac{1-\sqrt{2}}{2}}$$

$$C = \frac{-10-\sqrt{200}}{20}$$
$$= \frac{-10-10\sqrt{2}}{20}$$
$$= \frac{-10(1+\sqrt{2})}{20}$$
$$= \boxed{-\frac{1+\sqrt{2}}{2}}$$

$$D = \frac{8+\sqrt{48}}{16}$$
$$= \frac{8+4\sqrt{3}}{16}$$
$$= \frac{4(2+\sqrt{3})}{16}$$
$$= \boxed{\frac{2+\sqrt{3}}{4}}$$

Exercice n° 75. ♠ ♠ Rendre rationnel le dénominateur de chaque expression, en multipliant numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur.

$a)$ $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$ $\qquad$ $b)$ $\dfrac{3}{\sqrt{6}+\sqrt{3}}$ $\qquad$ $c)$ $\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{6}}$

Corrigé

$$
\begin{aligned}
a) \quad & \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} \\
&= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})} \qquad (a+b)(a-b)=a^2-b^2 \\
&= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2} \\
&= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{5-2} \\
&= \boxed{\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
b) \quad \frac{3}{\sqrt{6}+\sqrt{3}} &= \frac{3(\sqrt{6}-\sqrt{3})}{(\sqrt{6}+\sqrt{3})(\sqrt{6}-\sqrt{3})} \\
&= \frac{3(\sqrt{6}-\sqrt{3})}{(\sqrt{6})^2-(\sqrt{3})^2} \\
&= \frac{3(\sqrt{6}-\sqrt{3})}{6-3} \\
&= \frac{3(\sqrt{6}-\sqrt{3})}{3} \\
&= \boxed{\sqrt{6}-\sqrt{3}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
c) \quad \frac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{6}} &= \frac{(\sqrt{10}-\sqrt{6})^2}{(\sqrt{10}+\sqrt{6})(\sqrt{10}-\sqrt{6})} \\
&= \frac{(\sqrt{10})^2-2\sqrt{10}\sqrt{6}+(\sqrt{6})^2}{(\sqrt{10})^2-(\sqrt{6})^2} \\
&= \frac{10-2\sqrt{60}+6}{10-6} \\
&= \frac{16-2\sqrt{60}}{4} \\
&= \frac{16-4\sqrt{15}}{4} \\
&= \frac{4(4-\sqrt{15})}{4} \\
&= \boxed{4-\sqrt{15}}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 76. ♠ ♠ Simplifier au maximum les expressions suivantes.

a) $4\sqrt{8}-5\sqrt{8}-7\sqrt{32}$ *b*) $2\sqrt{9}-4\sqrt{7}-\sqrt{64}-\sqrt{700}$ *c*) $\dfrac{\sqrt{162}}{\sqrt{2}}\times\sqrt{3}-5\sqrt{12}$

Corrigé

a) $4\sqrt{8}-5\sqrt{8}-7\sqrt{32} = 4\times 2\sqrt{2}-5\times 2\sqrt{2}-7\times 4\sqrt{2}$
$= 8\sqrt{2}-10\sqrt{2}-28\sqrt{2}$
$= \boxed{-30\sqrt{2}}$

b) $2\sqrt{9}-4\sqrt{7}-\sqrt{64}-\sqrt{700} = 2\times 3-4\sqrt{7}-8-10\sqrt{7}$
$= 6-8-4\sqrt{7}-10\sqrt{7}$
$= \boxed{-2-14\sqrt{7}}$

c) $\dfrac{\sqrt{162}}{\sqrt{2}}\times\sqrt{3}-5\sqrt{12}$
$= \sqrt{\dfrac{162}{2}}\times\sqrt{3}-5\times 2\sqrt{3}$ ($\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}$)
$= \sqrt{81}\times\sqrt{3}-10\sqrt{3}$
$= 9\sqrt{3}-10\sqrt{3}$
$= \boxed{-\sqrt{3}}$

Exercice n° 77. ♠ ♠ Sans calculatrice, comparer les nombres suivants.

a) $3\sqrt{2}$ et $2\sqrt{3}$ *c*) $4\sqrt{3}$ et 7

b) 5 et $2\sqrt{6}$ *d*) $2\sqrt{5}$ et $3\sqrt{2}$

Corrigé

Deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leurs carrés : on compare donc les carrés.

a) $\left(3\sqrt{2}\right)^2 = 9\times 2 = 18$ et $\left(2\sqrt{3}\right)^2 = 4\times 3 = 12$, donc $\boxed{3\sqrt{2} > 2\sqrt{3}}$

b) $5^2 = 25$ et $\left(2\sqrt{6}\right)^2 = 4\times 6 = 24$, donc $\boxed{5 > 2\sqrt{6}}$

c) $\left(4\sqrt{3}\right)^2 = 16\times 3 = 48$ et $7^2 = 49$, donc $\boxed{4\sqrt{3} < 7}$

d) $\left(2\sqrt{5}\right)^2 = 4\times 5 = 20$ et $\left(3\sqrt{2}\right)^2 = 9\times 2 = 18$, donc $\boxed{2\sqrt{5} > 3\sqrt{2}}$

Exercice n° 78. ♠ ♠ Racines carrées et géométrie.

1. Un carré a pour côté 5 cm. Déterminer la valeur exacte de la longueur de sa diagonale, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.
2. Un rectangle a pour dimensions $\sqrt{8}$ cm et $\sqrt{18}$ cm. Calculer la valeur exacte de son périmètre, puis de son aire.

Corrigé

1. La diagonale d partage le carré en deux triangles rectangles isocèles. D'après le théorème de Pythagore :

$$d^2 = 5^2 + 5^2 = 50, \quad \text{donc} \quad d = \sqrt{50} \quad \text{car } d > 0,$$
$$d = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = \boxed{5\sqrt{2}}$$

La diagonale du carré mesure $5\sqrt{2}$ cm.

2. On simplifie d'abord : $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}$ et $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$.

$$\mathcal{P} = 2\left(\sqrt{8} + \sqrt{18}\right) = 2\left(2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\right) = 2 \times 5\sqrt{2} = \boxed{10\sqrt{2}}$$
$$\mathcal{A} = \sqrt{8} \times \sqrt{18} = \sqrt{8 \times 18} = \sqrt{144} = \boxed{12}$$

Le rectangle a pour périmètre $10\sqrt{2}$ cm et pour aire 12 cm^2.

Résoudre des équations produit nul

Exercice n° 79. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(x+2)(x-5) = 0$

b) $(3x-6)(2x+4) = 0$

c) $(2t+3)(4t-7) = 0$

d) $x(5x+2) = 0$

e) $5t(8-t) = 0$

f) $(4x-3)(-2x+2) = 0$

Corrigé

a)

$$(x+2)(x-5) = 0$$
$$\Leftrightarrow x + 2 = 0 \quad \text{ou} \quad x - 5 = 0$$
$$\Leftrightarrow x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 5$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;5\}}$$

(un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul)

Les solutions de l'équation sont -2 et 5.

b)

$$(3x-6)(2x+4) = 0 \Leftrightarrow 3x - 6 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x + 4 = 0$$
$$\Leftrightarrow 3x = 6 \quad \text{ou} \quad 2x = -4$$
$$\Leftrightarrow x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -2$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;2\}}$$

Les solutions de l'équation sont -2 et 2.

c)

$$(2t+3)(4t-7)=0 \Leftrightarrow 2t+3=0 \quad \text{ou} \quad 4t-7=0$$
$$\Leftrightarrow 2t=-3 \quad \text{ou} \quad 4t=7$$
$$\Leftrightarrow t=-\frac{3}{2} \quad \text{ou} \quad t=\frac{7}{4}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{3}{2}\,;\frac{7}{4}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\frac{3}{2}$ et $\frac{7}{4}$.

d)

$$x(5x+2)=0 \Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad 5x+2=0$$
$$\Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x=-\frac{2}{5}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{2}{5}\,;0\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\frac{2}{5}$ et 0.

e)

$$5t(8-t)=0 \Leftrightarrow 5t=0 \quad \text{ou} \quad 8-t=0$$
$$\Leftrightarrow t=0 \quad \text{ou} \quad t=8$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{0\,;8\}}$$

Les solutions de l'équation sont 0 et 8.

f)

$$(4x-3)(-2x+2)=0 \Leftrightarrow 4x-3=0 \quad \text{ou} \quad -2x+2=0$$
$$\Leftrightarrow x=\frac{3}{4} \quad \text{ou} \quad x=1$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{3}{4}\,;1\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $\frac{3}{4}$ et 1.

Exercice n° 80. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $x(x-2)(x+3)=0$

b) $3(x-4)(x+1)=0$

c) $(2x+1)^2=0$

d) $x^2-5x=0$

e) $x^2+3x=0$

f) $x^2=7x$

Corrigé

Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul.

a)

$$x(x-2)(x+3)=0 \Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x-2=0 \quad \text{ou} \quad x+3=0$$
$$\Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x=2 \quad \text{ou} \quad x=-3$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-3\,;0\,;2\}}$$

L'équation a trois solutions : -3, 0 et 2.

b) Le facteur 3 n'est jamais nul :

$$\begin{aligned} 3(x-4)(x+1)=0 &\Leftrightarrow x-4=0 \quad \text{ou} \quad x+1=0 \\ &\Leftrightarrow x=4 \quad \text{ou} \quad x=-1 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-1\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -1 et 4.

c) $(2x+1)^2=(2x+1)(2x+1)$:

$$\begin{aligned} (2x+1)^2=0 &\Leftrightarrow 2x+1=0 \\ &\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{1}{2}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $-\dfrac{1}{2}$.

d) On factorise par x :

$$\begin{aligned} x^2-5x=0 &\Leftrightarrow x(x-5)=0 \\ &\Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x-5=0 \\ &\Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x=5 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{0\,;5\}}$$

Les solutions de l'équation sont 0 et 5.

e) On factorise par x :

$$\begin{aligned} x^2+3x=0 &\Leftrightarrow x(x+3)=0 \\ &\Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x+3=0 \\ &\Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x=-3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-3\,;0\}}$$

Les solutions de l'équation sont -3 et 0.

f) On regroupe tout dans le membre de gauche, puis on factorise par x (on ne divise surtout pas par x, qui peut être nul) :

$$\begin{aligned} x^2=7x &\Leftrightarrow x^2-7x=0 \\ &\Leftrightarrow x(x-7)=0 \\ &\Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x=7 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{0\,;7\}}$$

Les solutions de l'équation sont 0 et 7.

Exercice n° 81. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $3x^2 - 12x = 0$

b) $4x^2 + 8x = 0$

c) $x^2 - 49 = 0$

d) $9t^2 - 16 = 0$

e) $6x^2 - 15x = 0$

f) $t^2 - 3 = 0$

Corrigé

On factorise le membre de gauche (facteur commun ou identité remarquable), puis on applique la règle du produit nul.

a)

$$\begin{aligned} 3x^2 - 12x &= 0 \\ &\Leftrightarrow 3x(x-4) = 0 \qquad \text{facteur commun } 3x \\ &\Leftrightarrow 3x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont 0 et 4.

b)

$$\begin{aligned} 4x^2 + 8x &= 0 \\ &\Leftrightarrow 4x(x+2) = 0 \qquad \text{facteur commun } 4x \\ &\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;0\}}$$

Les solutions de l'équation sont -2 et 0.

c)

$$\begin{aligned} x^2 - 49 &= 0 \\ &\Leftrightarrow (x-7)(x+7) = 0 \qquad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\ &\Leftrightarrow x = 7 \quad \text{ou} \quad x = -7 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-7\,;7\}}$$

Les solutions de l'équation sont -7 et 7.

d)

$$\begin{aligned} 9t^2 - 16 &= 0 \\ &\Leftrightarrow (3t-4)(3t+4) = 0 \qquad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\ &\Leftrightarrow t = \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad t = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{4}{3}\,;\frac{4}{3}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\frac{4}{3}$ et $\frac{4}{3}$.

e)

$$\begin{aligned} 6x^2 - 15x &= 0 \\ &\Leftrightarrow 3x(2x-5) = 0 \qquad \text{facteur commun } 3x \\ &\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{0 \ ; \frac{5}{2}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont 0 et $\frac{5}{2}$.

f)

$$\begin{aligned} t^2 - 3 = 0 & \\ \Leftrightarrow t^2 - (\sqrt{3})^2 = 0 & \quad \text{(} 3 = (\sqrt{3})^2 \text{)} \\ \Leftrightarrow (t - \sqrt{3})(t + \sqrt{3}) = 0 & \quad \text{(} a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \text{)} \\ \Leftrightarrow t = \sqrt{3} \quad \text{ou} \quad t = -\sqrt{3} & \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\sqrt{3} \ ; \sqrt{3}\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$.

Exercice n° 82. ♠ ♠ En utilisant une *identité remarquable*, résoudre les équations suivantes.

a) $x^2 - 6x + 9 = 0$

b) $x^2 + 10x + 25 = 0$

c) $4x^2 - 1 = 0$

d) $x^2 - 25 = 0$

e) $9x^2 + 12x + 4 = 0$

f) $16 - x^2 = 0$

Corrigé

a) On factorise : $x^2 - 6x + 9 = x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2 = (x-3)^2$. Puis :

$$\begin{aligned} (x-3)^2 = 0 &\Leftrightarrow x - 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

L'équation a pour unique solution 3.

b) On factorise : $x^2 + 10x + 25 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = (x+5)^2$. Puis :

$$\begin{aligned} (x+5)^2 = 0 &\Leftrightarrow x + 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = -5 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\}}$$

L'équation a pour unique solution −5.

c) On factorise : $4x^2 - 1 = (2x)^2 - 1^2 = (2x-1)(2x+1)$. Puis :

$$\begin{aligned} (2x-1)(2x+1) = 0 &\Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{2} \ ; \frac{1}{2}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$.

d) On factorise : $x^2 - 25 = x^2 - 5^2 = (x-5)(x+5)$. Puis :

$$\begin{aligned}(x-5)(x+5) = 0 &\Leftrightarrow x - 5 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 5 = 0\\ &\Leftrightarrow x = 5 \quad \text{ou} \quad x = -5\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\,;5\}}$$

Les solutions de l'équation sont -5 et 5.

e) On factorise : $9x^2 + 12x + 4 = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2 = (3x+2)^2$. Puis :

$$\begin{aligned}(3x+2)^2 = 0 &\Leftrightarrow 3x + 2 = 0\\ &\Leftrightarrow x = -\frac{2}{3}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{2}{3}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $-\dfrac{2}{3}$.

f) On factorise : $16 - x^2 = 4^2 - x^2 = (4-x)(4+x)$. Puis :

$$\begin{aligned}(4-x)(4+x) = 0 &\Leftrightarrow 4 - x = 0 \quad \text{ou} \quad 4 + x = 0\\ &\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -4\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -4 et 4.

Exercice n° 83. ♠ ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(5x-1)(2x+2) + (2x+2)(3x-4) = 0$

b) $4x(2x+3)^2 - (2x+3)^2(6x+1) = 0$

c) $(t-3)^2 - (2t+1)^2 = 0$

d) $(7x-5)^2 = (3x+6)^2$

Corrigé

a)

$$\begin{aligned}&(5x-1)(2x+2) + (2x+2)(3x-4) = 0\\ &\Leftrightarrow (2x+2)\big[(5x-1) + (3x-4)\big] = 0 \qquad \text{facteur commun } (2x+2)\\ &\Leftrightarrow (2x+2)(8x-5) = 0\\ &\Leftrightarrow x = -1 \quad \text{ou} \quad x = \frac{5}{8}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-1\,;\frac{5}{8}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont -1 et $\dfrac{5}{8}$.

b)

$$\begin{aligned}&4x(2x+3)^2 - (2x+3)^2(6x+1) = 0\\ &\Leftrightarrow (2x+3)^2\big[4x - (6x+1)\big] = 0 \qquad \text{facteur commun } (2x+3)^2\\ &\Leftrightarrow (2x+3)^2(-2x-1) = 0\\ &\Leftrightarrow 2x + 3 = 0 \quad \text{ou} \quad -2x - 1 = 0\\ &\Leftrightarrow x = -\frac{3}{2} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{3}{2}\,;-\frac{1}{2}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\frac{3}{2}$ et $-\frac{1}{2}$.

c)

$$\begin{aligned}(t-3)^2-(2t+1)^2 &= 0\\ \Leftrightarrow \big[(t-3)-(2t+1)\big]\big[(t-3)+(2t+1)\big] &= 0 \qquad a^2-b^2=(a-b)(a+b)\\ \Leftrightarrow (-t-4)(3t-2) &= 0\\ \Leftrightarrow t=-4 \quad \text{ou} \quad t &= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-4\,;\frac{2}{3}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont -4 et $\frac{2}{3}$.

d)

$$\begin{aligned}(7x-5)^2=(3x+6)^2 &\Leftrightarrow (7x-5)^2-(3x+6)^2=0\\ &\Leftrightarrow \big[(7x-5)-(3x+6)\big]\big[(7x-5)+(3x+6)\big]=0 \qquad a^2-b^2=(a-b)(a+b)\\ &\Leftrightarrow (4x-11)(10x+1)=0\\ &\Leftrightarrow x=\frac{11}{4} \quad \text{ou} \quad x=-\frac{1}{10}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{10}\,;\frac{11}{4}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\frac{1}{10}$ et $\frac{11}{4}$.

Exercice n° 84. ♠ ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $x^2-2x+1=0$

b) $t^2+10t+25-(t+5)(t+1)=0$

c) $4x^2-12x+9-(2x-3)=0$

d) $16x^2-8x+1-(-1+4x)^3=0$

Corrigé

a)

$$\begin{aligned}x^2-2x+1 &= 0\\ \Leftrightarrow (x-1)^2 &= 0 \qquad a^2-2ab+b^2=(a-b)^2\\ \Leftrightarrow x-1 &= 0\\ \Leftrightarrow x &= 1\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{1\}}$$

L'équation a pour unique solution 1.

b)

$$t^2 + 10t + 25 - (t+5)(t+1) = 0$$
$$\Leftrightarrow (t+5)^2 - (t+5)(t+1) = 0 \quad \text{(} a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2 \text{)}$$
$$\Leftrightarrow (t+5)\big[(t+5) - (t+1)\big] = 0 \quad \text{(facteur commun } (t+5)\text{)}$$
$$\Leftrightarrow 4(t+5) = 0$$
$$\Leftrightarrow t = -5$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\}}$$

L'équation a pour unique solution -5.

c)

$$4x^2 - 12x + 9 - (2x-3) = 0$$
$$\Leftrightarrow (2x-3)^2 - (2x-3) = 0 \quad \text{(} a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \text{)}$$
$$\Leftrightarrow (2x-3)\big[(2x-3) - 1\big] = 0 \quad \text{(facteur commun } (2x-3)\text{)}$$
$$\Leftrightarrow (2x-3)(2x-4) = 0$$
$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \quad \text{ou} \quad x = 2$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{3}{2}\,;2\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $\frac{3}{2}$ et 2.

d)

$$16x^2 - 8x + 1 - (-1+4x)^3 = 0$$
$$\Leftrightarrow (4x-1)^2 - (4x-1)^3 = 0 \quad \text{(} a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \text{ ; } -1+4x = 4x-1 \text{)}$$
$$\Leftrightarrow (4x-1)^2\big[1 - (4x-1)\big] = 0 \quad \text{(facteur commun } (4x-1)^2\text{)}$$
$$\Leftrightarrow (4x-1)^2(2-4x) = 0$$
$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{4} \quad \text{ou} \quad x = \frac{1}{2}$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{1}{4}\,;\frac{1}{2}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{2}$.

Équations « carré »

Exercice n° 85. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $x^2 = 16$ *c*) $x^2 = -4$ *e*) $x^2 = 5$

b) $x^2 = 100$ *d*) $t^2 = 81$ *f*) $t^2 = 0$

Corrigé

Pour tout réel $a > 0$: $x^2 = a \Leftrightarrow x = \sqrt{a}$ ou $x = -\sqrt{a}$; l'équation $x^2 = 0$ a pour unique solution 0 ; si $a < 0$, l'équation $x^2 = a$ n'a pas de solution, car un carré est positif ou nul.

a)

$$x^2 = 16 \Leftrightarrow x = \sqrt{16} \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{16}$$
$$\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -4$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -4 et 4.

b)

$$x^2 = 100 \Leftrightarrow x = 10 \quad \text{ou} \quad x = -10$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-10\,;10\}}$$

Les solutions de l'équation sont -10 et 10.

c) Un carré est positif ou nul : il ne peut pas être égal à -4.

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

d)

$$t^2 = 81 \Leftrightarrow t = 9 \quad \text{ou} \quad t = -9$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-9\,;9\}}$$

Les solutions de l'équation sont -9 et 9.

e)

$$x^2 = 5 \Leftrightarrow x = \sqrt{5} \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{5}$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\sqrt{5}\,;\sqrt{5}\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$.

f)

$$t^2 = 0 \Leftrightarrow t = 0$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\}}$$

L'équation a pour unique solution 0.

Exercice n° 86. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $2x^2 = 18$ *c*) $5t^2 = 20$ *e*) $4x^2 + 9 = 9$

b) $3x^2 - 27 = 0$ *d*) $-2x^2 + 8 = 0$ *f*) $-t^2 + 16 = 0$

Corrigé

a)

$$2x^2 = 18 \Leftrightarrow x^2 = 9$$
$$\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -3$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;3\}}$$

Les solutions de l'équation sont -3 et 3.

b)

$$3x^2 - 27 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 27$$
$$\Leftrightarrow x^2 = 9$$
$$\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -3$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;3\}}$$

Les solutions de l'équation sont -3 et 3.

c)

$$5t^2 = 20 \Leftrightarrow t^2 = 4$$
$$\Leftrightarrow t = 2 \quad \text{ou} \quad t = -2$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;2\}}$$

Les solutions de l'équation sont -2 et 2.

d)

$$-2x^2 + 8 = 0 \Leftrightarrow -2x^2 = -8$$
$$\Leftrightarrow x^2 = 4$$
$$\Leftrightarrow x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -2$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;2\}}$$

Les solutions de l'équation sont -2 et 2.

e)

$$4x^2 + 9 = 9 \Leftrightarrow 4x^2 = 0$$
$$\Leftrightarrow x^2 = 0$$
$$\Leftrightarrow x = 0$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\}}$$

L'équation a pour unique solution 0.

f)

$$-t^2 + 16 = 0 \Leftrightarrow t^2 = 16$$
$$\Leftrightarrow t = 4 \quad \text{ou} \quad t = -4$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -4 et 4.

Exercice n° 87. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $3x^2 - 7 = 41$

b) $-\frac{1}{2}x^2 + 5 = -13$

c) $\frac{2}{3}t^2 - 6 = 0$

d) $4(x^2 - 3) = 2x^2 + 10$

e) $5 - 2t^2 = -3t^2 + 8$

Corrigé

a)

$$\begin{aligned} 3x^2 - 7 = 41 &\Leftrightarrow 3x^2 = 48 \\ &\Leftrightarrow x^2 = 16 \\ &\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -4 et 4.

b)

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x^2 + 5 = -13 &\Leftrightarrow -\frac{1}{2}x^2 = -18 \\ &\Leftrightarrow x^2 = 36 \\ &\Leftrightarrow x = 6 \quad \text{ou} \quad x = -6 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-6\,;6\}}$$

Les solutions de l'équation sont -6 et 6.

c)

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}t^2 - 6 = 0 &\Leftrightarrow \frac{2}{3}t^2 = 6 \\ &\Leftrightarrow t^2 = 9 \\ &\Leftrightarrow t = 3 \quad \text{ou} \quad t = -3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;3\}}$$

Les solutions de l'équation sont -3 et 3.

d)

$$\begin{aligned} 4(x^2 - 3) = 2x^2 + 10 &\Leftrightarrow 4x^2 - 12 = 2x^2 + 10 \\ &\Leftrightarrow 2x^2 = 22 \\ &\Leftrightarrow x^2 = 11 \\ &\Leftrightarrow x = \sqrt{11} \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{11} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\sqrt{11}\,;\sqrt{11}\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\sqrt{11}$ et $\sqrt{11}$.

e)

$$\begin{aligned} 5 - 2t^2 = -3t^2 + 8 &\Leftrightarrow t^2 = 3 \\ &\Leftrightarrow t = \sqrt{3} \quad \text{ou} \quad t = -\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\sqrt{3}\,;\sqrt{3}\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$.

Exercice n° 88. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(x-2)^2 = 9$ *c*) $(2x-3)^2 = 25$ *e*) $(x-5)^2 = 0$

b) $(x+1)^2 = 16$ *d*) $(x+4)^2 = -1$ *f*) $(3x+1)^2 = 7$

Corrigé

Pour tout réel $a > 0$: $X^2 = a \Leftrightarrow X = \sqrt{a}$ ou $X = -\sqrt{a}$, où X désigne l'expression élevée au carré.

a)

$$\begin{aligned}(x-2)^2 = 9 &\Leftrightarrow x-2 = 3 \quad \text{ou} \quad x-2 = -3\\ &\Leftrightarrow x = 5 \quad \text{ou} \quad x = -1\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-1\,;5\}}$$

Les solutions de l'équation sont -1 et 5.

b)

$$\begin{aligned}(x+1)^2 = 16 &\Leftrightarrow x+1 = 4 \quad \text{ou} \quad x+1 = -4\\ &\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -5\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\,;3\}}$$

Les solutions de l'équation sont -5 et 3.

c)

$$\begin{aligned}(2x-3)^2 = 25 &\Leftrightarrow 2x-3 = 5 \quad \text{ou} \quad 2x-3 = -5\\ &\Leftrightarrow 2x = 8 \quad \text{ou} \quad 2x = -2\\ &\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -1\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-1\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -1 et 4.

d) Un carré est positif ou nul : il ne peut pas être égal à -1.

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

e)

$$\begin{aligned}(x-5)^2 = 0 &\Leftrightarrow x-5 = 0\\ &\Leftrightarrow x = 5\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{5\}}$$

L'équation a pour unique solution 5.

f)

$$\begin{aligned}(3x+1)^2 = 7 &\Leftrightarrow 3x+1 = \sqrt{7} \quad \text{ou} \quad 3x+1 = -\sqrt{7}\\ &\Leftrightarrow 3x = -1+\sqrt{7} \quad \text{ou} \quad 3x = -1-\sqrt{7}\\ &\Leftrightarrow x = \frac{-1+\sqrt{7}}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{-1-\sqrt{7}}{3}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{-1-\sqrt{7}}{3}\,;\frac{-1+\sqrt{7}}{3}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $\dfrac{-1-\sqrt{7}}{3}$ et $\dfrac{-1+\sqrt{7}}{3}$.

Exercice n° 89. ♠ ♠ Un problème de carré.

On augmente de 5 cm la longueur de chaque côté d'un carré. Son aire a alors augmenté de 105 cm^2. Quelle est l'aire du carré initial ? Justifier la réponse.

Corrigé

On note c la longueur, en cm, du côté du carré initial ($c > 0$). Le nouveau carré a pour côté $c+5$, et son aire a augmenté de 105 cm^2 :

$$\begin{aligned}(c+5)^2 - c^2 &= 105\\ \Leftrightarrow c^2 + 10c + 25 - c^2 &= 105 \qquad \text{(} (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 \text{)}\\ \Leftrightarrow 10c &= 80\\ \Leftrightarrow c &= 8\end{aligned}$$

L'aire du carré initial vaut donc $8^2 = 64$:

$$\boxed{64 \text{ cm}^2}$$

Exercice n° 90. ♠ ♠ L'aire d'un disque de rayon r (en cm) est donnée par $A = \pi r^2$.

Pour quelle valeur du rayon r, arrondie au dixième, l'aire du disque est-elle égale à 50 cm^2 ? Justifier la réponse.

Corrigé

On cherche le réel $r > 0$ tel que $\pi r^2 = 50$:

$$\begin{aligned}\pi r^2 = 50 &\Leftrightarrow r^2 = \frac{50}{\pi}\\ &\Leftrightarrow r = \sqrt{\frac{50}{\pi}} \qquad \text{(} r > 0 \text{ : on garde la racine positive)}\end{aligned}$$

À la calculatrice, $\sqrt{\dfrac{50}{\pi}} \approx 3{,}99$:

$$\boxed{r \approx 4{,}0 \text{ cm}}$$

Le rayon doit mesurer environ 4,0 cm.

Exercice n° 91. ♠ ♠ Un triangle rectangle isocèle.

Un triangle rectangle isocèle a une hypoténuse de longueur 6 cm. Déterminer la valeur exacte de la longueur de ses deux autres côtés, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.

Corrigé

On note c la longueur commune, en cm, des deux autres côtés ($c > 0$). D'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned}c^2 + c^2 = 6^2 &\Leftrightarrow 2c^2 = 36\\ &\Leftrightarrow c^2 = 18\\ &\Leftrightarrow c = \sqrt{18} \qquad \text{(} c > 0 \text{ : on garde la racine positive)}\\ &\Leftrightarrow c = \sqrt{9\times 2} = 3\sqrt{2}\end{aligned}$$

$$\boxed{c = 3\sqrt{2}}$$

Les deux autres côtés mesurent $3\sqrt{2}$ cm.

Exercice n° 92. ♠ ♠ Deux problèmes.

1. Un terrain carré a une aire de 200 m^2. Déterminer la valeur exacte de la longueur de son côté, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.
2. Le carré d'un nombre, augmenté de 5, est égal à 54. Quel peut être ce nombre ?

Corrigé

1. On note c la longueur du côté, en m ($c > 0$).

$$\begin{aligned} c^2 = 200 &\Leftrightarrow c = \sqrt{200} \\ &\Leftrightarrow c = \sqrt{100 \times 2} = 10\sqrt{2} \end{aligned}$$

$c > 0$: on garde la racine positive

$$\boxed{c = 10\sqrt{2}}$$

Le côté du terrain mesure $10\sqrt{2}$ m.

2. On note x ce nombre.

$$\begin{aligned} x^2 + 5 = 54 &\Leftrightarrow x^2 = 49 \\ &\Leftrightarrow x = 7 \quad \text{ou} \quad x = -7 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-7\,;7\}}$$

Ce nombre est -7 ou 7.